الوحدات التعليمية	النشاطات المقترحة
1-استعمال المادة ومصدرها	* يذكر بمراحل تطور الجنين (مكتسبات قبلية). * يحلل ويترجم منحنيات نمو الكائن الحي (القد والوزن).
1-1-استعمال المادة.	* يقارن صور إشعاعية ليد طفل ويد شخص بالغ. * يقترح تركيب تجريبي لإظهار نمو ساق نبات.
أ -آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي.	* يحدد مناطق النمو في جذر نبات اعتمادًا على وثائق تمثل نتائج تجريبية.
◄◄ مظاهر النمو والتجديد الخلوي.	* يقارن مظهر الخلايا في القمة النامية وفي منطقة الاستطالة انطلاقا من الملاحظة المجهرية.
◄◄ مناطق النمو.	* يظهر آلية التجديد الخلوي على مستوى نسيج. * يستخرج مما سبق آليات النمو.
◄◄ الانقسام الخيطي.	* يمثل بعض مظاهر الانقسام الخيطي. * يصف المراحل الأساسية للانقسام الخيطي (يكون التركيز على الظواهر الّتي تمس الصبغيات).
ب-التركيب الحيوي	* يطرح إشكالية مصدر المادة اللازمة للنمو (زيادة عدد وأبعاد الخلايا).
1-2-مصدر المادة	
◄◄ مصدر المادة عند النبات.	* يلاحظ تطور مدخرات البذرة أثناء الإنتاش. * يحلل ويقارن التركيب الكيميائي (المادة المعدنية والعضوية) لمدخرات البذرة والنسغ الكامل. * يلاحظ بالمجهر مظهر حبات النشا في بداية وأثناء الإنتاش.

	* يستنتج دور النسغ الكامل انطلاقا من تفسير نتائج تجريبية (تجربة التقشير الحلقي). * يتعرف على عناصر اللحاء انطلاقا من الملاحظة المجهرية أو من وثائق.
◄◄ مصدر المادة عند الحيوان	* يذكر بالمكتسبات القبلية حول الأغذية الأساسية عند الإنسان، ويصنفها إلى مواد بناء ومواد طاقوية ونتائج هضم المواد الغذائية. * يقترح نموذج ملموس لبناء الخلية لمادة جديدة (اختر نموذج لبروتين افتراضي).
2-تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الأغذية.	* طرح إشكالية مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة أثناء النمو.
1-2-التنفس	* يذكر بالمكتسبات القبلية حول التنفس وإنتاج الطاقة (حرارة، طاقة كيميائية). * يقارن النشاط الأيضي (التنفسي) لبذور جافة وبذور منتشة (انخفاض الوزن الجاف للبذور وزيادة استهلاك الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة داخل حيز مغلق). * طرح إشكالية: ما هي الصورة الّتي توجد عليها الطاقة في البذرة؟ نشاء ← غلوكوز ← عنصر مغذي طاقوي
2-2-التخمر	* مقارنة نمو خميرة الخبز في مزرعتين إحداهما في وجود الهواء والأخرى بمعزل عنه. * وضع حصيلة (نص، رسم تخطيطي) توضح مفهوم تحويل الطاقة الّتي تصحب تحويل المادة.

ملخص الدرس

◄◄ الوحدة التعليمية الأولى: استعمال المادة ومصدرها.

أ –آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي:

تذكير بالمكتسبات القبلية

مراحل تطور الجنين

–تتجه البيضة المخصبة إلى جدار الرحم، أين تتثبت على مخاطيته ثمّ تبدأ في النمو.

–تنمو البيضة المخصبة بفضل نشاطها الانقسامي، حيث تشرع في انقسامات خلوية متتالية، فتنقسم إلى خليتين ثمّ إلى أربعة، فثمانية وهكذا...

–تنمو الخلايا وتتمايز، لتشكل الأعضاء المختلفة لجسم الجنين على النحو التالي:

- الأسبوع الثالث: بداية نبضان القلب.
- الأسبوع الخامس: تكوّن الأطراف.
- الأسبوع الثامن: الجنين يتحرك.
- الشهر الثالث: يأخذ الجنين شكل كائن بشري.
- الشهر الخامس: تتطور الأعضاء: الرأس، الجذع، الأطراف.
- الشهر التاسع: بعد نهاية الحمل، يكون الجنين قد اكتمل نموه، واصبح جاهزًا للخروج من تجويف الرحم (الولادة).

*** 1 –تحليل نتائج حول نمو كائن حي (القد والوزن):**

الأرقام المدونة في الجدول الآتي والمأخوذة من دفاتر صحية لأربعة أطفال، تعطي أوزانهم بـ (كلغ) وقدهم (أطوالهم) بـ (سم)، وذلك من 10 إلى 14 سنة.

أ –مثّل في نفس الرسم البياني، مستعملا ألوانا مختلفة، منحنى النمو في القد (الطول) لهؤلاء التلاميذ (المحور اليسني م س للأعمار، والمحور العيني للأطوال).

ب –قارن منحنيات النمو لـ:

- محمد وعلي.
- محمد وسمية.
- علي وأمين.

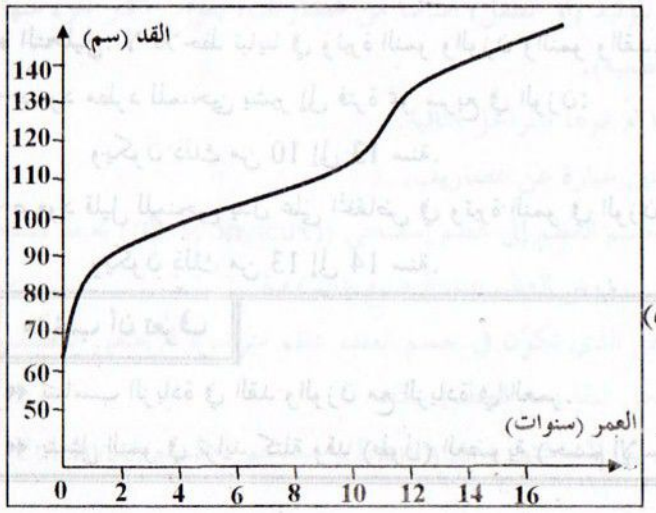
ج –قم بنفس الخطوات السابقة بالنسبة لأوزان هؤلاء الأطفال.

د –قم بمطابقة منحنيات الطول والوزن لمحمد وسمية، هل تظهر لك هذه النتائج منطقية؟

• جدول الأرقام:

الأعمار	10سنوات		11سنة		12سنة		13سنة		14سنة	
الأسماء	طول	وزن	طول	وزن	طول	وزن	طول	وزن	طول	وزن
محمد	135	32	141	40	156	48	163	57	174	63
سمية	125	25	130	39	143	43	149	46	156	50
أمين	129	29	137	38	146	48	152	52	159	54
علي	131	30	142	42	152	50	160	55	170	59

1 –1 –إنجاز منحنيات النمو: يقوم التلميذ برسم منحنيات النمو، معتمدًا على الرسم البياني العام التالي:



الشكل (1):
منحنى النمو في القد (الطول)

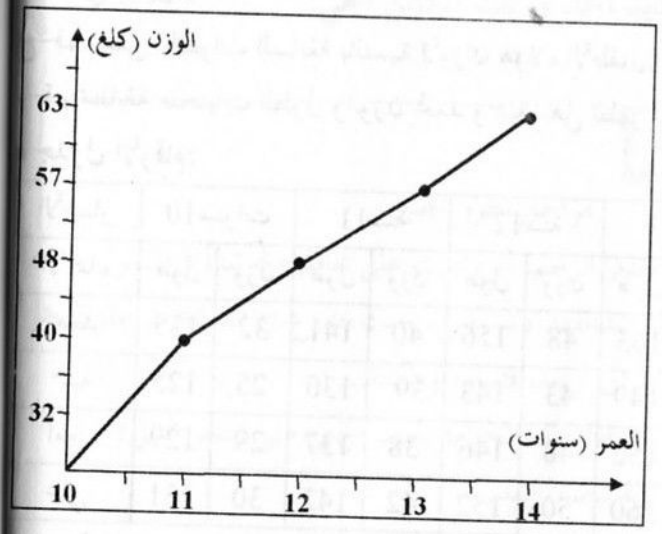
* **التحليل:** توضح تغيرات القد (سم) بدلالة عمر الإنسان (سنوات) ما يلي:

-صعود شديد يشير إلى فترة نمو سريع:

ويكون ذلك خلال السنة الأولى، ثمّ في حدود 10 – 13 سنة.

-صعود قليل للمنحنى يشير إلى فترة نمو بطيء وذلك من 5 إلى 8 سنوات.

1-2-إنجاز منحنيات تغيرات الوزن: يعتمد التلميذ في إنجازه للمنحنيات على ما يلي:



الشكل (2): منحنى النمو في الوزن للتلميذ محمد

* **التحليل:** لا نلاحظ تباينا في وتيرة النمو والوزن والنمو والقد، حيث نلاحظ:

-صعود مطرد للمنحنى يشير إلى فترة نمو سريع في الوزن:

ويكون ذلك من 10 إلى 13 سنة.

-صعود قليل للمنحنى يدل على انخفاض في وتيرة النمو في الوزن:

ويكون ذلك من 13 إلى 14 سنة.

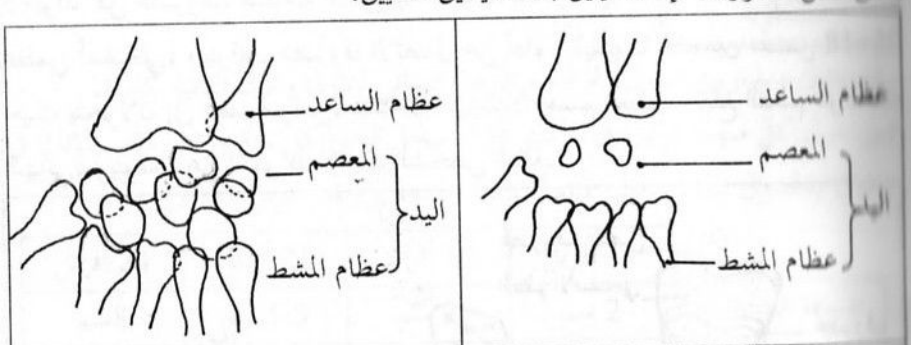
ما يجب أن تعرف

- تتناسب الزيادة في القد والوزن مع الزيادة في العمر.
- يتمثل النمو في تزايد كتلة وقد (طول) العضوية (جسم الإنسان).

* **2-المقارنة البنيوية ليد شخص بالغ ويد طفل:**

* **الوسيلة المستخدمة:** صورتين إشعاعيتين، أحدهما ليد شخص بالغ، والثانية ليد طفل.

يمكن تمثيل الصورتين الإشعاعيتين بالتخطيطين التاليين:



(1) تخطيط لصورة إشعاعية ليد طفل (سنة) | (2) تخطيط لصورة إشعاعية ليد شخص بالغ

الشكل (3) مقارنة بين يد طفل ويد شخص بالغ

* **المقارنة:**

- وجود فراغات ما بين عظام يد الطفل، وغيابها تقريبا ما بين عظام يد الشخص البالغ.
- البنية العظمية ليد الشخص البالغ أكثر نموا بالمقارنة ببنية يد الطفل، أين تظهر عظام المعصم مثلا قليلة النمو والعدد.

* **التفسير:**

- يتكون الهيكل العظمي للوليد (أو الطفل) أساسا من **غضاريف**، يعوض أكبر جزء منها تدريجيا بالعظم (المادة العظمية).
- تمر العظام أثناء تشكلها ثمّ نموها بالمراحل التالية:

1- تكون العظام عند الجنين عبارة عن غضاريف.

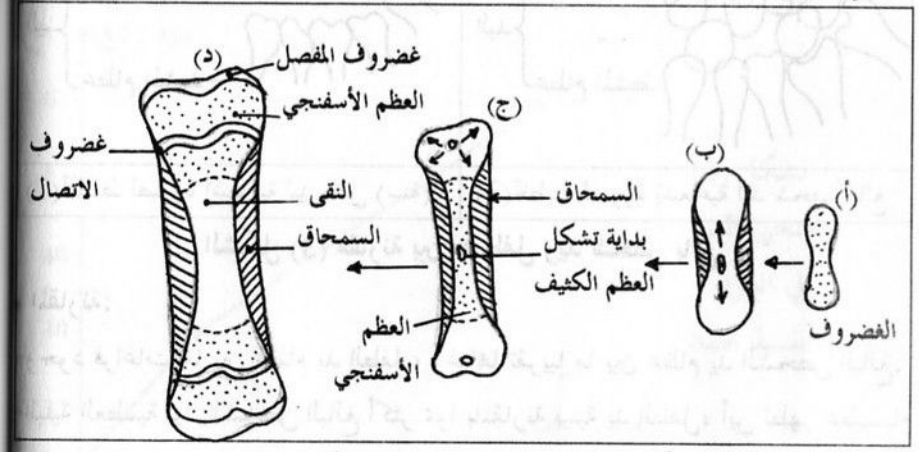
2- ثمّ يتحول غضروف جسم العظم إلى عظم إسفنجي ((Os spongieux)) يحيط به العظم الكثيف، بينما تبقى رؤوس العظم عند الرضيع غضروفية.

3- يحيط بالعظم الأسفنجي الذي تكوّن في جسم العظم عظم متراص، ثمّ يختفي العظم الأسفنجي في مناطق، ليحل النقا (مخ العظم) مكانه.

- نجد في عظام الأطفال بين المشاشتين (Diaphyses) وجسم العظم (Epiphyse)

قرصين غضروفيين يدعيان: غضروفا الاتصال (Cartilage de conjugaison)، حيث أن غضاريف الاتصال هي المسؤولة عن نمو العظم في الطول.

5-يولد كل غضروف طبقات غضروفية جديدة، تتحول في جسم العظم إلى نسيج عظمي أسفنجي، ويتوقف غضروفا الاتصال عن أداء وظيفتهما هذه بين سن 18-25 حيث يتحولان إلى عظم متراص، فتلتحم المشاشتان بجسم العظم، ويبلغ العظم طوله النهائي، ويتوقف عن النمو طولاً عند الشخص البالغ.



الشكل (4): مراحل نمو عظم عند كائن بشري

ما يجب أن تعرف

*بنية **العظم**: يتركب العظم من خلايا نخمية الشكل، تتصل مع بعضها بعضا بزوائد هيولية وتشكل تلك الخلايا: **النسيج العظمي**.

*أن غضاريف الاتصال هي المسؤولة عن نمو العظم في الطول.

* يزداد العظم سمكا بفضل طبقات عظمية جديدة يولدها السمحاق (Périoste) على سطحه الداخلي، بفضل نشاط خلاياه التكاثري.

*العظام أعضاء حية، تنمو بفضل آلية التجديد الخلوي حتّى تصل حدا معينا، وتتجدد مادتها باستمرار بفضل: **ظاهرة التجديد الخلوي**.

I-مظاهر النمو والتجديد الخلوي عند النبات:

I-1-إظهار نمو ساق نبات:

تجربة

رقم نبتتين متساويتي الطول، ثمّ أقطع البرعم النهائي للأول واترك الثانية كاملة.

قس طول كل منهما مرتين في الأسبوع، ثمّ سجل قياس كل نبتة ورتب قياساتك في جدول (الجدول المقابل يعطي قياسات بدأ أخذها يوم 14 أفريل 2005).

	14 أفريل	17 أفريل	21 أفريل	24 أفريل
المسافة العقدية 1	2 سم	3 سم	5،5 سم	8سم
المسافة العقدية 2	0سم	1،5سم	3سم	3سم
المسافة العقدية 3	0	0	1،5	3،5سم

* ملاحظة:

تحمل الساق الرئيسي والسيقان الثانوية براعم نهائية وجانبية، كما نجد عليها مسافات عقدية تحددها الندبات الحلقية الّتي تشكل العقد.

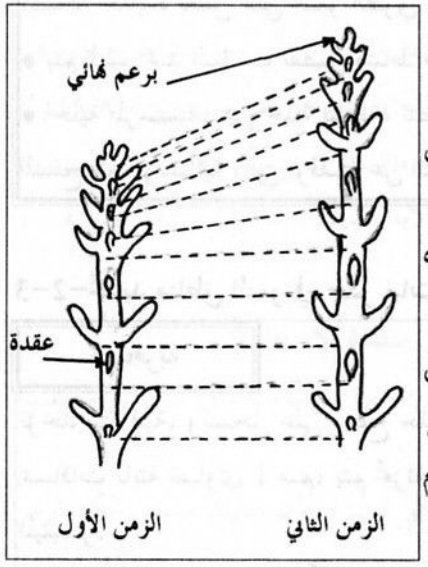
* التفسير:

نفسر النتائج السابقة بما يلي:

-إن الساق هي محور منتصب ينمو نحو الأعلى طولا بواسطة البرعم النهائي والمسافات العقدية.

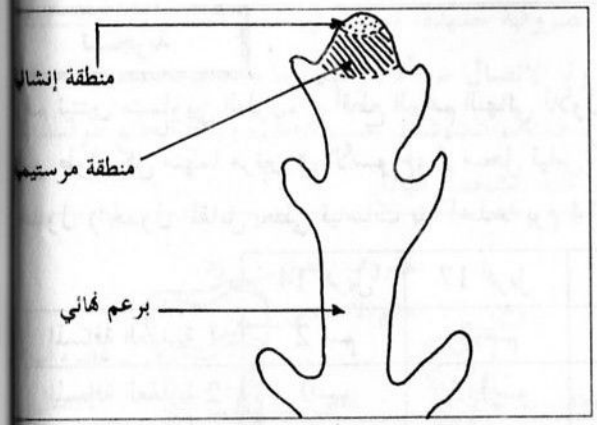
-نوجد في كل نبات نسج خاصة تحقق نموه وتشكل أعضاءه.

-تتوضع هذه النسج في مناطق معينة تدعى بالمناطق **الإنشائية**. وتتكون النسج الإنشائية من خلايا جنينية لها القدرة على التكاثر (الانقسام الخلوي لتشكل خلايا جديدة، وتتمركز الخلايا



الشكل(5) إظهار منطقة النمو في الطول في ساق نبات.

المسؤولة عن النمو الطولي في الساق بالخصوص، في مستوى **البرعم النهائي** (Bourgeron terminale).



الشكل (6) :
تخطيط تفسيري لمنطقة النمو الطولي في ساق نبات

ما يجب أن تعرف

* **النسيج الإنشائي:** هناك مجموعة من الخلايا في مختلف مناطق النبات، ومنها السلق، تحتفظ بالخصائص الجنينية، هذه المجموعة تشكل **النسيج الإنشائي**، وتعتبر مصدراً لبناء أنسجة جديدة تعمل على النمو الطولي للساق.
* يتم النمو عند النباتات بفضل نشاط مناطق متخصصة تدعى **الأنسجة المرستيمية**.
* الخلية المرستيمية، هي خلية نشطة، تتضاعف خلال نمو النبات، وتتميز عن باقي النسج غير الإنشائية (الّتي توقفت عن التضاعف وتمايزت).

3-2-تحديد مناطق النمو في جذر نبات:

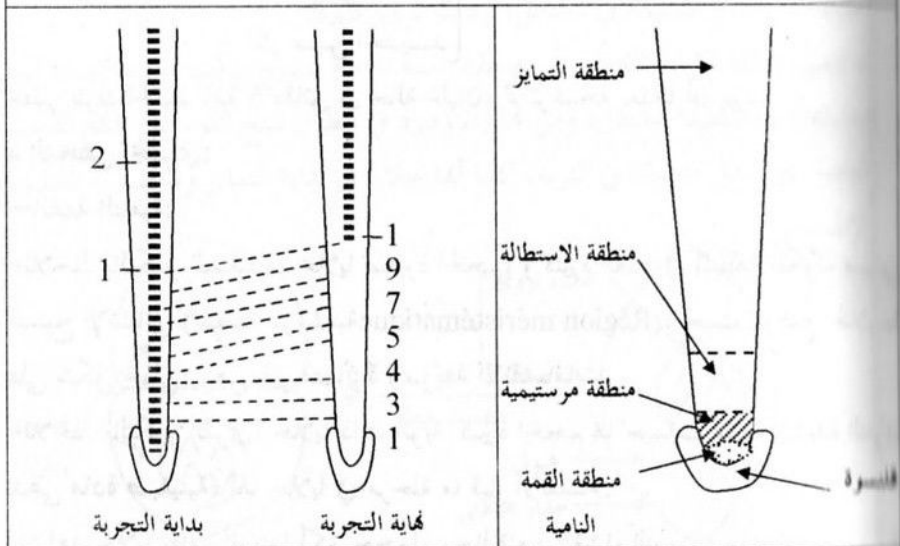
تجربة

تؤخذ نبتة فتية، ويسجل على سطح جذرها باستعمال قلم حبر خاص، خطوط متباعدة بمسافات ثابتة تساوي 1 سم، يتم تجزئة المسافة الأولى بين خطين متتاليين إلى وحدات الميليمتر.

تترك النبتة تنمو لعدة أيام، ثمّ تلاحظ حالة الخطوط المرسومة على الجذر.

* **الملاحظة:**

نلاحظ تطاول التقسيمات التالية، الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، أمّا باقي التقسيمات فإنها بقيت ثابتة.



الشكل(8)تخطيط تفسيري يوضح آلية نمو الجذر — الشكل (7) التركيب التجريبي

* **التفسير:**

يعود التطاول المسجل في التقسيمات المحددة بالخطوط على الجذر، إلى نشاط خلوي هام في منطقة تسمى **القمة النامية**، تتمثل في تكاثر خلايا متشابهة تقريبا تسمى الخلايا المولدة أو **الخلايا المرستيمية**، وهي تشكل في مجموعها منطقة تدعى المنطقة المرستيمية (Région méristématique)، فهي تكوّن خلايا جديدة باستمرار تساعد على نمو الجذر طولاً.

3-1-مقارنة مظهر الخلايا في القمة النامية وفي منطقة الاستطالة:

* الوسيلة: الفحص المجهري لنسيجين، الأول من القمة النامية، والثاني من منطقة الاستطالة.
* الطريقة: تنجز مقاطع طولية في المنطقتين المذكورتين، وتلوّن بخليط من الكارمن الحلي، حيث يتركب هذا الكاشف من:

- 55 ملل ماء مقطر.
- 45 ملل حمض خل متبلور.
- 0،5 غ من الكارمن ← ملوّن
- آثار من الحديد ←

يحضر بترك الخليط لمدة 5 دقائق في حالة غليان، ثمّ ترشيحه بعدما أن يبرد.

* **الفحص المجهري:**

أ-القمة النامية:

-نلاحظ بالتكبير الضعيف، خلايا صغيرة الحجم، وكثيرة العدد في المنطقة المكوّنة من النسيج الإنشائي (المنطقة المرستميةRégion méristématique)، حيث تتوضع الخلايا على شكل خطي، وهي غير **متمايزة وسريعة الانقسامات.**

-نلاحظ بالتكبير القوي، خلايا ذات أنوية كبيرة الحجم بها حبيبات دقيقة شديدة التلوّن تدعى **مادة صبغينية**، أنها خلايا في مرحلة ما قبل الانقسام.

ونشاهد خلايا تظهر أنويتها أكبر حجما، وخالية من الغشاء النووي، ومادة صبغينية تحوّلت إلى خيوط سميكة هي **الصبغيات**، تأخذ هذه البنيات أشكالاً مختلفة تبعًا لمرحلة الانقسام الّتي بلغتها كل خلية من النسيج الإنشائي،

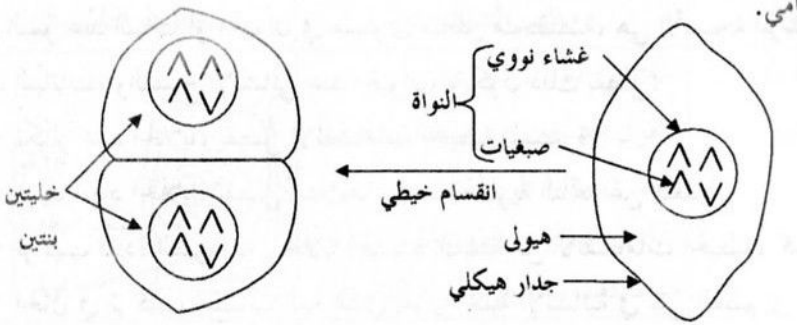
يكون عدد الصبغيات زوجيا (أزواج من الصبغيات المتشابهة مثنى مثنى)، ويرمز لهذا العدد بـ (2ن)، ويقال عن الخلية الإنشائية أنها (**خلية ثنائية الصيغة الصبغية**).

ب-منطقة الاستطالة:

نلاحظ في هذه المنطقة، أن جزءًا من النسيج ما زال يحتفظ بالخلايا المولدة (الإنشائية)، ولكنها غير متشابهة نظراً لحدوث بعض التغييرات عليها، كما أن خلاياها مستطيلة الشكل ولذا فيرجع لها الفضل في استطالة الجذر، ويتراوح طول هذه المنطقة من 1 إلى 10 ملم.

ما يجب أن تعرف

- تتميز القمة النامية في الجذر بنسيج، يتألف من خلايا صغيرة (خلايا مرستيمية)، سريعة الانقسام متشابهة في الشكل، وذات نوى كبيرة.
- تتميز منطقة الاستطالة الّتي تلي منطقة القمة النامية بنسيج يتألف من خلايا غير متشابهة، ومستطيلة الشكل، ومن هذا الازدياد في الطول تنتج القوة الّتي تدفع القمة النامية إلى أسفل متعمقة في التربة، كما أنها خلايا في بداية التمايز وقليلة النشاط الانقسامي.



خلية إنشائية (مرستيمية) في حالة انقسام خلوي — نهاية انقسام الخلية الإنشائية

- الخلية المرستيمية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2ن) تتضاعف بالانقسام الخلوي.
- يسمى الانقسام الخلوي **بالانقسام الخيطي** (Mitose).

* **ا-مظاهر النمو والتجديد الخلوي عند الحيوان:**

يتم التجديد الخلوي، ومنه نمو أعضاء جسم الكائن الحيواني، بفضل الانقسامات الخيطية عند الخلايا المكونة للجنين، حيث تتشكل مجموعات خلوية تتمايز إلى أنسجة مختلفة الوظائف ومكونة للفرد الناتج.

تستمر الانقسامات الخيطية على مستوى مختلف خلايا أنسجة الفرد، ما عدا بعض الأنسجة التي خلاياها شديدة **التمايز**، كالنسيج العضلي والنسيج العصبي حيث لا تنقسم، تحدث جميع الانقسامات عند الخلايا الإنشائية ذات الصيغة الصبغية الثنائية.

ما يجب أن تعرف

* عند الحيوان لا يشمل التضاعف الخلوي (الانقسام الخيطي) في نفس النسيج إلاّ مجموعة من الخلايا المتخصصة، الّتي تتميز بقدرتها على الانقسام، تدعى **الخلايا الإنشائية**، والتي تسمح بتجديد الأنسجة.
* الخلية الإنشائية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2n)، تتضاعف بالانقسام الخيطي.

*** 5-استخلاص آليات النمو:**

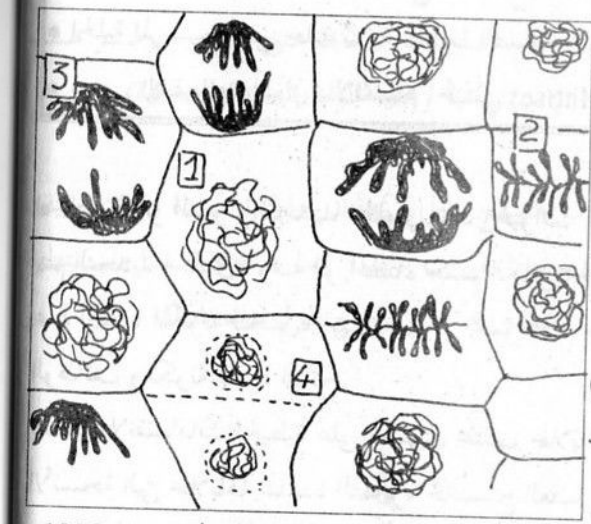
يتم النمو عند النبات أو الحيوان في مستوى مناطق متخصصة، هي الأنسجة المرستيمية عند النباتات، والنسيج الإنشائي عند الحيوان، ويكون ذلك بفضل:

- تكاثر عدد الخلايا، بفضل الانقسامات الخيطية المستمرة.
- تزايد أبعاد الخلايا، بفضل امتلاءها بالمادة العضوية الناتجة عن التغذية.
- تركيب المادة الضرورية للخلايا الجديدة الناشئة عن الانقسامات الخيطية، كما هو الحال في تركيب خضاب الدم الذي يحوّل الخلية الإنشائية في نقى العظم إلى خلية دموية (كرية دم حمراء).

*** 6-الانقسام الخيطي:**

إذا فحصنا بدقة بالتكبير القوي قمة برعم عند الساق أو الجذر، نلاحظ أن النسيج الإنشائي يظهر مكوّنا من خلايا متوضعة في صفوف طويلة يحاط بكل منها بجار سيليلوزي رقيق.

تمثل الوثيقة التالية الشكل (7) صورة مجهرية لنسيج إنشائي بعد تلونه بأحمر الكارمن.

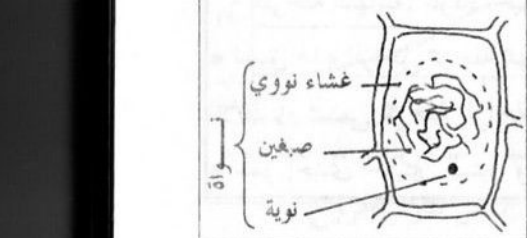
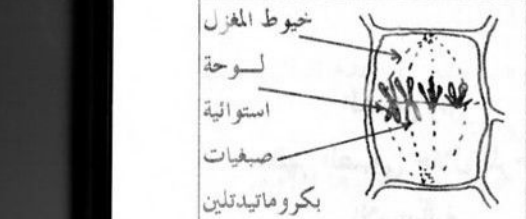
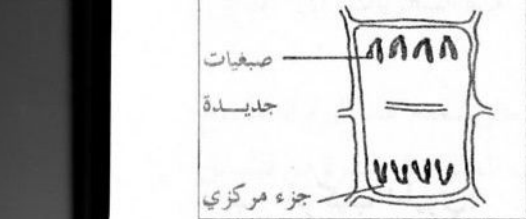
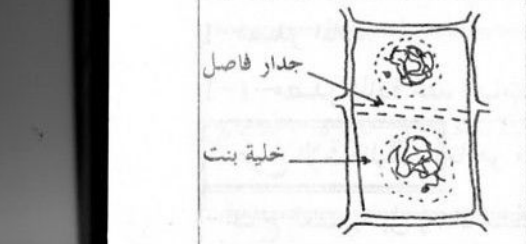


الشكل (7): النسيج الإنشائي في البرعم (×1000)

*** تفسير الوثيقة:**

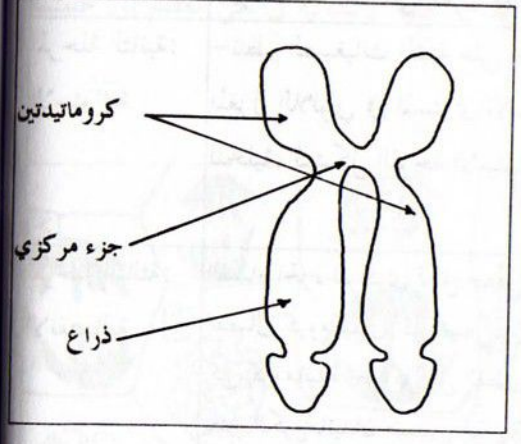
تبدي خلايا النسيج الإنشائي مظاهر مختلفة، حيث تحتوي بعض منها على أنوية كبيرة الحجم، وشديدة التلون نتيجة احتوائها على مادة كثيفة تدعى **بالصبغين**، ونلاحظ في خلايا أخرى بدل النواة، خيوط رفيعة وملونة في وضعيات متباينة هي **الصبغيات**.

تمر الخلية الإنشائية المنقسمة بأربعة مراحل هي:

مراحل الانقسام الخيطي		
المراحل	مظهر الصبغيات	التخطيط التفسيري
المرحلة الأولى: التمهيدية	-تلاشي الغشاء النووي. -تحول الصبغين إلى صبغيات يصعب عدها في بداية المرحلة. -تكثف الهيولى في قطبي الخلية، وتشكل خيوط دقيقة جدا هي المغزل اللالوني.	
المرحلة الثانية: الاستوائية	-تنظم الصبغيات المثبتة على خيوط المغزل اللالوني في المستوى الاستوائي للخلية، لتشكل اللوحة الاستوائية.	
المرحلة الثالثة: الانفصالية	انقسام الجزء المركزي لكل صبغي. انفصال كروماتيدي كل صبغي، وهجرة كل كروماتيدة نحو كل من القطبين يعتبر الكروماتيدان صبغيين إبنين.	
المرحلة الرابعة: النهاية	إعادة تشكيل الغشاء النووي لكل نواة بنت تفقد الصبغيات شكلها لتعطي الصبغين يتشكل جدار بفصل الخليتين البنتين تأخذ الخلية البنت نفس العدد الصبغي للخلية الأم.	

ما يجب أن تعرف

* تتميز الخلية الإنشائية خلال الانقسام الخيطي، بحجمها وبظهور خيوط صبغية بداخلها.
* تمر الخلية المنقسمة بأربع مراحل:
- المرحلة التمهيدية: تظهر الصبغيات وتشكيل المغزل اللالوني.
- المرحلة الاستوائية: توضع الصبغيات على شكل لوحة استوائية.
- المرحلة الانفصالية: هجرة الصبغيات البنوية (الجديدة) نحو القطبين.
- المرحلة النهائية: عودة الخيوط الصبغية إلى شكل صبغين.
* تسبق هذه المراحل بمرحلة ممهدة، تظهر فيها نواة الخلية كبيرة ومنتفخة ومهيئة للانقسام تسمى **بمرحلة الراحة.**
* تنمو إحدى الخليتين البنتين وتتمايز، بينما تدخل الخلية الثانية في انقسام جديد.



الشكل (8)
مظهر الصبغي خلال المرحلة الاستوائية

* **ب-التركيب الحيوي:**

1-مصدر المادة:

1-1-مصدر المادة عند النبات:

طرح الإشكالية: ما هو مصدر المادة اللازمة للنمو (زيادة عدد وأبعاد الخلايا؟

-تحتاج العضوية إلى إمداد منتظم بالمغذيات الناتجة عن الهضم لكي تنمو وتتطور.

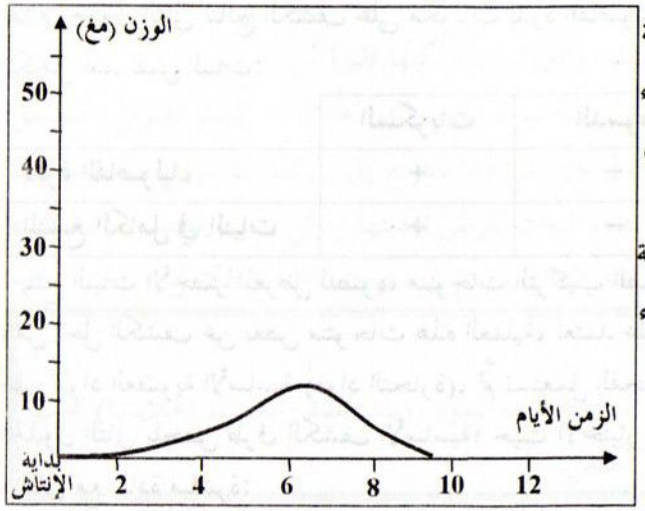
1-1-1-تطور مدخرات البذرة أثناء الإنتاش:

تعطي المدخرات الدهنية وحبيبات الأليرون أثناء الإنتاش أحساما تتحول إلى سكريات مرجعة.

تمثل الوثيقة (1) تطور نسبة السكريات المرجعة أثناء إنتاش بذرة الخروع.

* **تحليل:**

تظهر السكريات المرجعة تؤشر على تفكيك المدخرات الدهنية لبذرة الخروع أثناء الإنتاش.



الوثيقة (1): تطور نسبة السكريات المرجعة أثناء إنتاش بذرة الخروع

تظهر كمية السكريات المرجعة أثناء الظاهرة على النحو التالي:

* من 0 – 2 يوم: كمية السكريات المرجعة منعدمة، وهذا يشير إلى عدم تفكيك المدخرات الدهنية وحبيبات الأليرون في مستوى بذرة الخروع.
* من 2 – 6 أيام: زيادة في كمية السكريات المرجعة، حيث بلغ مقدارها 10مع. حيث يدل ذلك على هضم المدخرات البذرية، وتحولها إلى هذه السكريات، أي انخفاض في كمية المدخرات الدهنية والأليرون خلال الإنتاش.
* من 6 – 9 أيام: انخفاض كمية السكريات المرجعة، حتّى تنعدم عند اليوم التاسع من زمن الإنتاش، ويفسر ذلك باستهلاك كلي للمدخرات المختزنة في البذرة من قبل النبيتة.

ما يجب أن تعرف

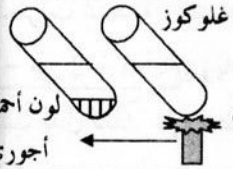
* عند النبات تنمو النبيتة، وتتطور، اعتماداً على المدخرات المخزنة في البذرة، والتي تنخفض كميتها تدريجيا خلال الإنتاش.

1-1-2-تحليل ومقارنة التركيب الكيميائي لمدخرات البذرة والنسغ الكامل:

يقدم الجدول التالي نتائج الكشف على مكونات بذرة الفاصولياء ومكونات النسغ الكامل عند نفس النبات:

	السكريات	الدسوم	البروتينات
بذرة الفاصولياء	+	−	+
النسغ الكامل في النبات	+	−	+

-ينتج النبات الأخضر المعرض للضوء، منتوجات التركيب الضوئي وهي **النسغ الكامل**، ومن أجل الكشف عن بعض منتوجات هذه العملية، نعتمد على تجارب شاهدة أجريت على المواد العضوية الأساسية (مواد التجارة)، ثمّ نستعمل الفحص على أعضاء نباتية، الجدول التالي يلخص طرق الكشف الأساسية؛ حيث الاختبار الأول مع العضو النباتي، والثاني مع المادة مباشرة:

		طريقة المعالجة	النتائج
Glucides سكريات	نشاء	1-تلوين مسحوق العضو النباتي بماء اليود. 2-اختبار مطبوخ النشاء بماء اليود (كاشف)	 تلوين باللون البنفسجي
	غلوكوز	1-سحق قطعة من العضو في ماء نقي، وبعد ترشيحه، اختباره بمحلول فهلينغ. 2-اختبار بمحلول فهلينغ مع التسخين.	 محلول غلوكوز + فهلينغ لون أحمر أجوري
دسم Lipides	زيت نباتي	1-سحق بذرة الخروع على ورقة. 2-ضع قطرة زيت على ورقة. 3-اختبار أحمر السودان(3)مع قليل من الزيت	-تترك بقعة شفافة. -تلون قطيرات الزيت الممزوجة بالماء باللون الأحمر
Protéines بروتينات	زلال	1-معالجة قليل من فلقة بذرة الفاصولياء بعد تبليلها بالماء بمحلول NaOH ومحلول كبريتات النحاس (اختبار بيوري). 2-اختبار بيوري على بروتين الزلال	 زلال+CuSo4 حلقة بنفسجية +قطرات NaOH

-تتكون بذرة الفاصولياء من مواد غذائية ادخارية، مخزنة في مستوى الفلقات هي السكريات، والمتمثلة في النشاء، والبروتينات، لكنها فقيرة من الدسم.

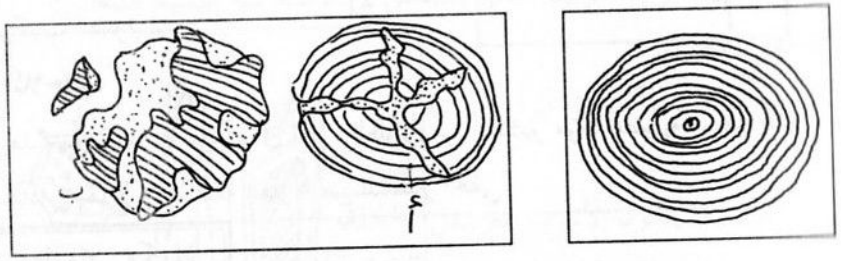
-يتركب النسغ الكامل الذي ينتجه نبات الفاصولياء، خلال التركيب الضوئي، من عناصر عضوية سكرية، يتحول جزء من هذا المنتوج إلى بروتينات، تتوزع مكونات النسغ الكامل على كامل أعضاء النبات لغرض تغذيتها ولكي ينمو ويتطور النبات، فمصدر المادة اللازمة للنمو عند النبات يتمثل في منتوجات النسغ الكامل.

ما يجب أن تعرف

• النبات المورق يعتمد في تغذيته اللازمة لنموه (زيادة عدد وأبعاد الخلايا) على المغذيات التي ينقلها النسغ الكامل.

تطبيق عملي (مخبري)

-سمحت الملاحظة المجهرية لحبات النشاء في بداية وأثناء الإنتاش، بإنجاز الرسوم التخطيطية الممثلة بالوثيقة التالية:



1-حبيبة النشاء لسويداء بذرة شعيرة في بداية الإنتاش

2-حبيبة النشاء لسويداء بذرة الشعير أثناء إنتاشها

• **تفسير الملاحظات:**

-الشكل (1): يمثل حبيبة نشاء كاملة وسليمة، لأنها تحتفظ بكامل النشاء الموجود بها، ويفسر ذلك ببداية الإنتاش، أي لم تبدأ بعد البذرة في استهلاك مدخراتها النشوية.

-الشكل (2-أ):يمثل حبيبة نشاء متآكلة جزئيا بفعل الإنزيمات، ويدل ذلك على شروع البذرة في استهلاك المغذيات المخزنة فيها أثناء الإنتاش.

-الشكل (2-ب): يمثل حبيبة نشاء متآكلة كليا بفعل الإنزيم، حيث يبقى النشاء خلال الإنتاش، مصدر المادة المغذية للنبيتة.

ما يجب أن تعرف

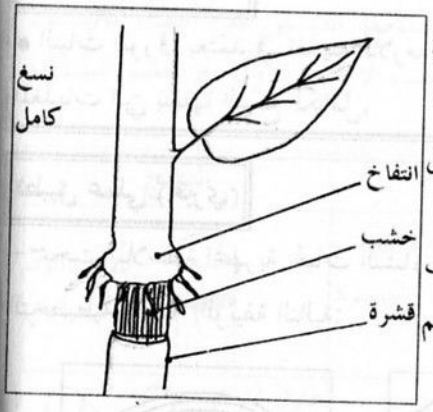
* تحتاج النبيتة خلال تطورها إلى إمداد منتظم بالمغذيات(النشاء مثلا)الناتجة عن الهضم (يتحول النشاء بالهضم إلى غلوكوز) لكي تنمو وتتطور.

1-1-3-دور النسغ الكامل:

* **تفسير نتائج تجربة التقشير الحلقي السطحي:**

لغرض دراسة حركة المواد العضوية الّتي يصنعها النبات الأخضر، وتحديد دور النسغ الكامل نعتمد على تجربة التقشير الحلقي.

ننجز تقشيرا حلقيا على مستوى ساق نبات بحيث تتواصل تغذية النبات بالنسغ الخام ويتم التركيب الضوئي.



* **الملاحظة:**

-بعد عدة ساعات تتراكم في الجزء العلوي من التقشير مواد عضوية، وبعد عدة أسابيع يتشكل انتفاخ في المنطقة العلوية من التقشير الحقي.

معلومات مكملة

-أثناء إنجاز التقشير يتدفق من المنطقة المقطوعة سائل غني بالمواد العضوية، يمكن اختبار ذلك بالكواشف.

-إذا كان التقشير خاصا بالقشرة فقط فلا نلاحظ أي شيء.

-تبين المشاهدة المجهرية واختبارات الكشف، أن نسج الساق الّتي تتجمع فيها المواد عند نباتات مختلفة، هي نسج ناقلة تتكون من خلايا متطاولة مترضعة طرفا طرفا مفصولة بغشاء غربالي وتسمى **اللحاء**.

* **التفسير:** انتفخت المنطقة الواقعة فوق مستوى التقشير الحلقي، نتيجة استمرار تغذيتها بالمواد العضوية للنسغ الكامل، بينما لم تتغير المنطقة السفلية نتيجة توقف تغذيتها، بسبب إزالة اللحاء في منطقة التقشير، فالنبات المورق يعتمد على المغذيات الّتي ينقلها النسغ الكامل في الأوعية اللحائية.

ما يجب أن تعرف

* يتشكل عن التركيب الضوئي محلولا غنيا بالمواد العضوية، يدعى **بالنسغ الكامل**.
* يجري النسغ الكامل في **نسيج اللحاء** من مكان اصطناعه في الأوراق نحو الأجزاء السفلية والأجزاء العلوية.
* يمثل النسغ الكامل مصدر المادة اللازمة للنمو والتطور، فهو يغذي أجزاء النبات مما ينتج عنه زيادة عدد وأبعاد الخلايا، فيتطاول النبات.

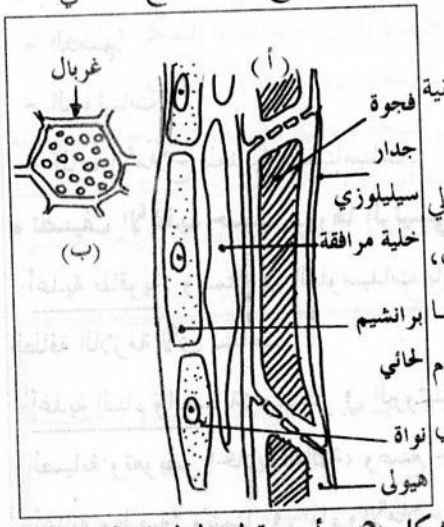
1-1-4-البنية التشريحية لنسيج اللحاء:

لنتعرف على عناصر اللحاء، ننجز مقطعا طوليا وعرضيا في ساق قرعي كالبطيخ، ثمّ يفحص بواسطة مجهر ضوئي، الوثيقة التالية (الشكل 2) توضح بنية النسيج اللحائي:

-نتائج الفحص المجهري:

اللحاء هو نسيج مركب يتألف من أنواع متباينة من الخلايا.

1-الأنابيب الغربالية: يتكون الأنبوب الغربالي من صف من الخلايا الطويلة، رقيقة الجدران، متصلة مع بعضها بشكل مائل عند جدرانها النهائية المستعرضة، والتي تخترقها ثقوب تقوم بوظيفة توصيل مغذيات النسغ الكامل. تختفي نواة هذه الخلايا أثناء النمو.



الشكل (2):(أ)-مقطع طولي في اللحاء.

(ب)-مقطع عرضي في اللحاء.

2-الخلايا المرافقة:

ترافق الخلايا الغربالية عادة خلايا حية تعرف بالخلايا المرافقة، حيث تتكون الخلية الغربالية والخلية المرافقة من انقسام خلية أصلية واحدة إلى قسمين غير متساويين، والخلايا المرافقة متباينة الأحجام، تساهم بدورها إلى جانب الخلية الغربالية في نقل المواد الغذائية للنسغ الكامل من الأوراق إلى الجذور.

3-برانشيم اللحاء:

عبارة عن خلايا مستطيلة تقوم بخزن المواد المختلفة من بروتينات، ودسوم، وغيرها.

1-2-مصدر المادة عند الحيوان:

تذكير بالمفاهيم القبلية:

تمثل التغذية عند الإنسان حاجة ضرورية لسد الاستهلاكات المختلفة للعضوية في نشاطها، ونموها والمحافظة على صحتها، وتتمثل هذه التغذية في:

- السكريات (الغلوسيدات).
- الدسم.
- البروتينات.
- الماء، الأملاح المعدنية والفيتامينات.

*** تصنيف الأغذية حسب دورها الرئيسي في الجسم:**

-أغذية طاقوية: وتتمثل في الغلوسيدات بالدرجة الأولى ثمّ الدسم، وتستخدم في إنتاج الطاقة اللازمة لأي نشاط.

-أغذية البناء والصيانة: وتتمثل في البروتينات والأغذية المعدنية، وتستخدم في النمو والصيانة وتعويض الخلايا التالفة، وصنع خلايا جديدة.

-أغذية وظيفية: وتتمثل في الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، وللفيتامينات دور في المحافظة على صحة العضوية فهي أغذية وقائية.

*** نتائج هضم المواد الغذائية:**

العصارات	الإنزيمات	المواد المهضومة	نواتج الهضم
اللعابية	أميلاز لعابي	النشاء	مالتوز ← غلوكوز
المعدية	بيبسين – أنفحة	البروتينات	متعدد ببتيد، أو أكثر ببتيد
المعثكلية	تربسين ليباز	متعدد ببتيد مستحلب دسم	ثنائي ببتيد حمض دسم + حلوين (غلوسرول)
المعوية	سكراز مالتاز ببتيداز ليباز	سكروز مالتوز ثنائي الببتيد	غلوكوز + فركتوز غلوكوز أحماض أمينية أحماض دسمة + حلوين

1-2-1-دور الدم في نقل المغذيات:

عند الحيوان تنتقل المغذيات عن طريق الدم الذي يوزعها على جميع الأنسجة.

نواتج الهضم المعوي (عدا الأحماض الدسمة والغليسدول)، تمر إلى دم الشعيرات في الزغابات المعوية ومنها إلى أوعية المساريقا، فالكبد (الذي ينظم نسبة السكر في الدم)، فالوريد الأجوف السفلي، حتّى يصل الدم المحمل بمغذيات الهضم إلى القلب.

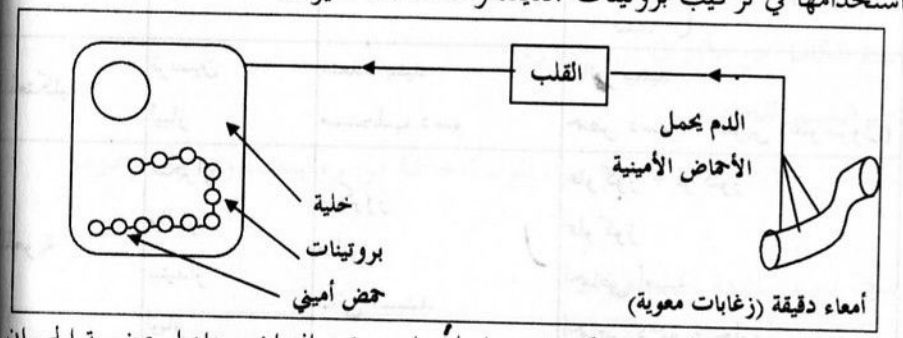
ينتشر الدم ويتوزع بعد صدوره من القلب في شبكة وعائية واسعة، ذات جدران رقيقة نفوذة، تشكل هذه الشبكة وسطا ملائما تتم فيه المبادلات الغذائية بين الدم وخلايا العضوية، فيتخلى الدم عن المغذيات الّتي كان يحملها في أنسجة الأعضاء، ويأخذ منها الفضلات الّتي تسير فيه حتّى تصل أعضاء الإطراح.

ما يجب أن تعرف

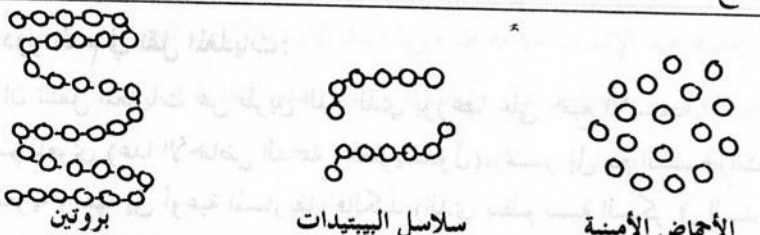
- مصدر المادة عند الحيوان، هي نواتج الهضم، فالمواد المهضومة تجتاز جدار الإمعاء الدقيقة لتمر إلى الدم.
- يجول الدم في الجسم بشكل دائم محملا بالمغذيات الناتجة عن الهضم، ويمر أثناء دورانه الأنسجة الخلوية الّتي يمدها بما تحتاج إليه، فيتحقق النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي.

1-2-2-نموذج تفسيري للتركيب البروتيني:

تستعمل خلايا العضوية المغذيات الناتجة عن الهضم، والمنقولة إليها بواسطة الدم، لاصطناع مواد عضوية نوعية (جديدة) مثل البروتينات، المخطط التالي (1)، يبسط المسار الذي تأخذه نواتج هضم البروتينات، والمتمثلة في **الأحماض الأمينية** إلى غاية استخدامها في تركيب بروتينات جديدة ومختلفة عند الحيوان.



ويوضح المخطط التالية (2): كيفية ومراحل بناء بروتين افتراضي داخل عضوية الحيوان.



أ-الحالة البسيطة:	ب-الحالة المركبة:	ج-الحالة المعقدة:
تتحرك الأحماض الأمينية حرة في العضوية (الدم).	ترتبط الأحماض الأمينية في عدّة سلاسل بسيطة مكونة بيبتيدات.	تتحد السلاسل البتيدية وتكون بروتينات بها آلاف الأحماض الأمينية.

ما يجب أن تعرف

* تستخدم خلايا العضوية عند الكائن الحيواني نواتج الهضم البسيطة لاصطناع مواد مركبة أكثر تعقيدا هي **البروتينات**.
* تحتاج العضوية إلى البروتينات الضرورية لنموها وتجديد خلاياها، حيث يتم تركيبها باستخدام الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم، والتي عبرت الزغابات المعوية إلى الدم.
* تتحد الأحماض الأمينية،بفضل روابط كيميائية نوعية تسمى **الروابط البيتيدية**، لتكون البروتينات، علما أن عدد الأحماض الأمينية في البروتين لا يقل عن مائة.

الوحدة التعليمية الثانية: تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الأغذية

طرح الإشكالية:

ما هو مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة أثناء النمو؟

التنفس والتخمرات آليات حيوية، تستخدمها العضوية لإنتاج الطاقة الضرورية لتركيب المادة.

1-التنفس La respiration

تذكير بالمكتسبات القبلية

- تتمثل مظاهر المبادلات الغازية أثناء التنفس في امتصاص الأكسجين (O_2) وطرح غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO_2).
- يهدف التنفس إلى تحرير الطاقة الضرورية لحياة العضوية، ويتمثل في الهدم الكامل للمغذيات الّتي ينقلها الدم إلى الخلايا.
- إن المواد المستعملة في التنفس هي مواد عضوية وخاصة منها الغلوكوز، حسب المعادلة الكيميائية التالية:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{طاقة}$$

- يحرر هدم المغذيات (الغلوكوز) طاقة، يتثبت جزء منها في مركبات هي (مركبات الطاقة) لذا نسميها (طاقة كيميائية).

• 1-المقارنة بين النشاط الأيضي (التنفسي) لبذور جافة وبذور منتشة:

ندرس في هذه التجربة تغير الشدة التنفسية بتغير نشاط النبات:

التجربة

ننجز التركيبين التجريبيين الموضحين بالشكل (1)، وذلك باستعمال بذور حمص جافة وبذور منتشة.

وبعد 4 أيام نلاحظ التركيب الذي يحتوي على البذور المنتشة التغيرات التالية:

-تعكر ماء الكلس.

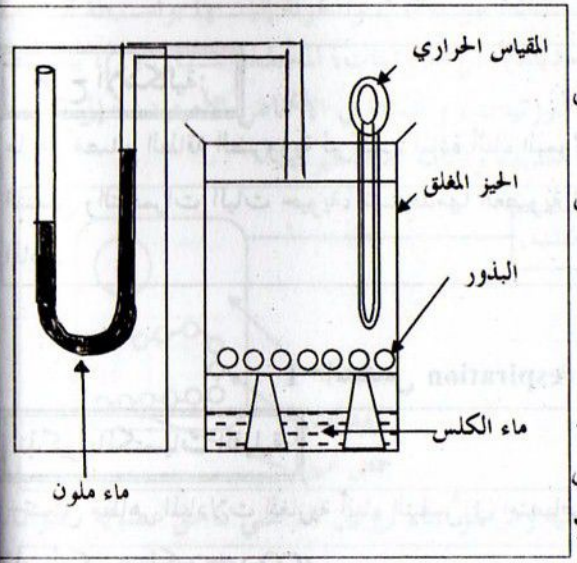
-تشكل قطرات من الماء على جدار الناقوس.

-ارتفاع درجة الحرارة في المقياس الحراري.

-ارتفاع مستوى الماء الملوّن في الأنبوب.

-انخفاض الوزن الجاف للبذور.

وأما في التركيب التجريبي الذي يحتوي على البذور الجافة، فلا نشاهد مثل هذه التغيرات.



الشكل (1) الظواهر الخارجية للتنفس

*** تفسير الظواهر الخارجية المشاهدة:**

1-تعكر ماء الكلس: نتيجة تفاعل هذه المادة، أي ماء الكلس مع غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) المحرر من قبل البذور المنتشة خلال تنفسها.

2-تشكل قطرات من الماء: ناتجة عن بخار الماء المحرر، كناتج من نواتج تنفس البذور المنتشة.

3-ارتفاع درجة الحرارة: تترافق ظاهرة التنفس بإنتاج الطاقة، حيث يتبدد جزء منها على شكل حرارة.

4-ارتفاع مستوى الماء الملون: ناتج عن انخفاض ضغط غاز الأكسجين (O_2) في الأنبوب المعقوف، نتيجة استهلاكه من طرف البذور المنتشة.

5-انخفاض الوزن الجاف للبذور: سببه استهلاك المغذيات (المدخرات النشوية) المخزنة بالبذرة، حيث تعتبر مادة النشاء مادة أيضية يتم هدمها أثناء تنفس البذرة.

ما يجب أن تعرف

* التنفس ظاهرة يتم خلالها هدم كلي لمادة الأيض في الخلية، وتحويل للطاقة الكيميائية الكامنة في مادة الأيض (المادة السكرية) إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال وحرارة.

* المعادلة الإجمالية للتفاعل تكتب:

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + E \text{ (طاقة)}$$

*** 2-هضم المدخرات (المغذيات):**

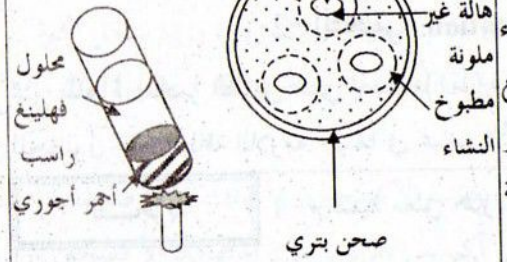
طرح الإشكالية:

- ما هي الصورة الّتي توجد عليها الطاقة في البذرة؟
- كيف يتم استخدام هذه الطاقة أثناء النشاط التنفسي للبذرة؟

-لنحز التجربة التالية:

التجربة

1-نحضر مطبوخ النشاء المتجمد على طبق بتري، ثمّ يضاف له قليل من الماء اليودي، ليأخذ اللون البنفسجي، توضع بذور قمح منتشة ومقطوعة في المحضر السابق، ثمّ نلاحظ التغيرات بعد ثلاثة أيام، (الشكل 2).



المشاهدة: تظهر هالة غير ملونة حول كل بذرة. **الشكل (2) إظهار هضم النشاء في البذور المنتشة**

2-نأخذ جزءًا من محتوى الهالة ونعالجه بمحلول فهلينغ مع التسخين.

النتيجة: يترسب في أسفل أنبوب الاختبار راسب أحمر أجوري.

*** المعلومات المستخرجة من التجربة:**

* الماء اليودي شاهد على وجود النشاء، حيث يعطي لونًا بنفسجيا مع هذا السكر،

ويختفي اللون في حالة غياب النشاء.

1-نفسر ظهور الهالة غير الملونة حول البذرة باختفاء النشاء في صحن بتري، بسبب استهلاكه من طرف البذور المنتشة والمقطوعة (استهلاكه من طرف جنين البذرة)

2-توضح المرحلة الثانية من التجربة طبيعة نواتج هضم النشاء، حيث يتفكك النشاء بواسطة إنزيمات البذرة (إنزيم الأميلاز) إلى سكريات بسيطة مرجعة لمحلول فهلينغ وهي سكر الغلوكوز، فالنشاء المخزن في البذرة يتم هدمه إلى مادة أيض بسيطة، تستخدم أثناء تنفس البذرة المنتشة لإنتاج الطاقة.

ما يجب أن تعرف

* أثناء عملية تنفس البذور المنتشة، تتفكك مدخراتها النشوية أولا إلى مادة أيضية بسيطة (الغلوكوز)، ثمّ إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال على النحو التالي:

نشاء ← غلوكوز ← عنصر مغذي طاقوي

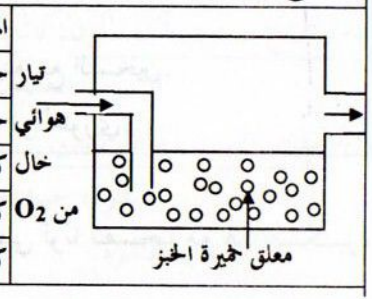
* توجد الطاقة الكامنة في البذرة على شكل مغذيات سكرية (نشوية).

2-التخمر La Fermentation

تمثل ظاهرة التخمر الطريق الثاني المستعمل من قبل الكائن الحي، وخاصة النبات للحصول على الطاقة اللازمة لحياتها في غياب الأكسجين.

التجربة 1-تم تنمية معلق خميرة الخبز في وسطين (مزرعتين)، أحدهما معرض للهواء والثاني بمعزل عنه، وبعد مدة قمنا بإجراء تحاليل كيميائية للوسطين، والنتائج المتحصل عليها كانت كما يلي:

المادة المنتجة المستعملة	وسط هوائي	وسط لا هوائي
حجم(O_2)المستعمل	0،75 لتر	0
حجم(CO_2)الناتج	0،74لتر	0،24لتر
كتلة كحول الإيثانول الناتج	0 غ	0،46 غ
كتلة الغلوكوز المستعملة	1 غ	1 غ
كتلة الخميرة المنتجة	0،6 غ	0،02 غ



2-سمحت قياسات الطاقة الناتجة عن التنفس والتخمر، عند درجة حرارة مقدارها 37م° بتسجيل ما يلي:

الوسط الزراعي	وسط هوائي (تنفس)	وسط لا هوائي (تخمر)
مقدار الطاقة الناتجة	KJ 2820	KJ 138

* KJ: وحدة الطاقة وهي : كيلوجول

* **المعلومات المستخرجة من التجربة:**

-خميرة الخبز، كائن مجهري يمكنه أن يتكيف مع وسط معيشته، إن كان هوائيا يحتوي على الأكسجين (O_2)، أو كان لا هوائيا خاليا منه.

* **مقارنة:**

أ -في الوسط الهوائي (التنفس):

1-استهلكت خلايا خميرة الخبز الغلوكوز بوجود الأكسجين وأنتجت طاقة كبيرة.

2-استهلكت الأكسجين وطرحت غاز ثاني أكسيد الكربون بنفس الكمية تقريبا.

3-استخدمت الطاقة الناتجة عن التنفس في تكاثر خلايا الخميرة وزيادة وزنها بشكل أكبر

4-معادلة التنفس: طاقة + $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

ب-في الوسط اللاهوائي (التخمر):

1-استهلكت خلايا الخميرة الغلوكوز بغياب الأكسجين، وأنتجت طاقة ضعيفة.

2-أنتجت كحول الإيثانول وغاز ثاني أكسيد الكربون دون استهلاك الأكسجين.

3-استخدمت الطاقة القليلة الناتجة في زيادة قليلة لخلايا خميرة الخبز (تكاثر ضعيف).

4-معادلة التخمر: طاقة + $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2 + 2CO_2H_5OH$

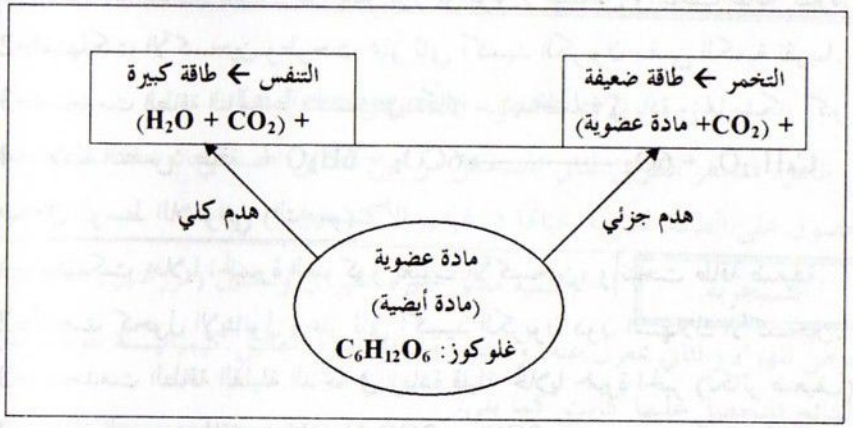
ما يجب أن تعرف

* التخمرات: هي ظواهر هدم جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز)، يتم خلالها تحويل جزئي للطاقة الكامنة لمادة الأيض إلى طاقة داخلية ضئيلة قابلة للاستعمال في نشاطات الكائن الحي كالتكاثر مثلا وحرارة.

* ينتج عن التخمر مواد عضوية (كالكحول عند النبات) تحتوي على جزء من الطاقة الكامنة الّتي كانت مخزنة في مادة الأيض، وعناصر معدنية (ثاني أكسيد الكربون).
* التنفس تفكيك كلي لمادة الأيض (الغلوكوز) والتخمر تفكيك جزئي لمادة الأيض، أثناء التنفس كمية الطاقة الناتجة كبيرة، بينما أثناء التخمر تكون كمية الطاقة الناتجة قليلة.

حوصلة

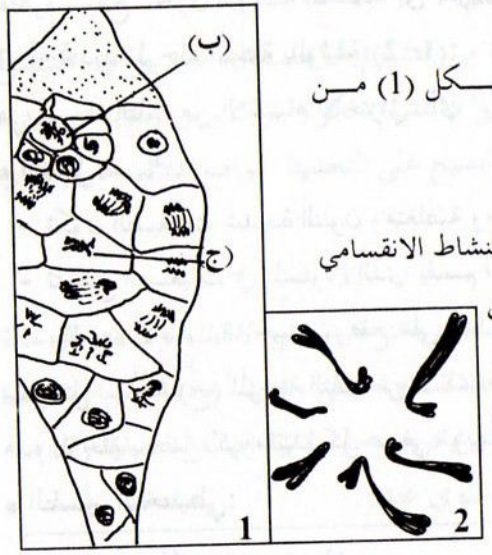
التنفس والتخمرات ظواهر حيوية لتحويل الطاقة الكيميائية للمغذيات (nutriments) إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال من طرف الخلية.



المواضيع المحلولة

الموضوع الأول

I-توافق الوثيقة (1) مرحلة تحوّل للمنطقة المركزية من بويضة نباتية مخصبة في حالة نشاط انقسامي، حيث: 2 ن = 6 .



الوثيقة (1)

1-عرف النشاط الانقسامي المبين في الشكل (1) من الوثيقة (1).

2-بين أهميته بالنسبة للكائن النباتي.

3-تبين الوثيقة(1-2)مرحلة من مراحل النشاط الانقسامي المدروس، وهي تمثيل الخلية (ب) من الشكل (1).

أ-حدّد المرحلة الانقسامية الممثلة بالشكل(2)

ب-ماذا يحدث خلال المرحلة (ج) الّتي تلي المرحلة (ب) مباشرة، وضح برسم تخطيطي.

II-تمر العظام أثناء تشكلها عند الكائن الحيواني بعدة مراحل:

1-صف بواسطة مراحل موجزة نمو العظم؟

2-ما هو النسيج المسؤول عن نمو العظم؟

3-عرّف خلية من هذا النسيج، مذكرا بالخاصية الأساسية الّتي تؤمن لها هذا الدور.

4-تعميما للمفهوم السابق، وضح بإيجاز مظاهر النمو والتجديد الخلوي عند:

- الكائن النباتي. -الكائن الحيواني.

الإجابـــــة

I-1-تعريف النشاط الانقسامي:

تمثل الوثيقة (1) مراحل مختلفة من ظاهرة هامة هي: الانقسام الخيطي.

2-أهميته بالنسبة للكائن النباتي:

للانقسام الخيطي دور هام في آلية النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي النباتي، فهي ظاهرة تسمح بتحوّل البويضة المخصبة إلى بذرة، ثمّ إلى نبيتة.

3-أ-تحديد المرحلة الممثلة بالوثيقة (2-1):

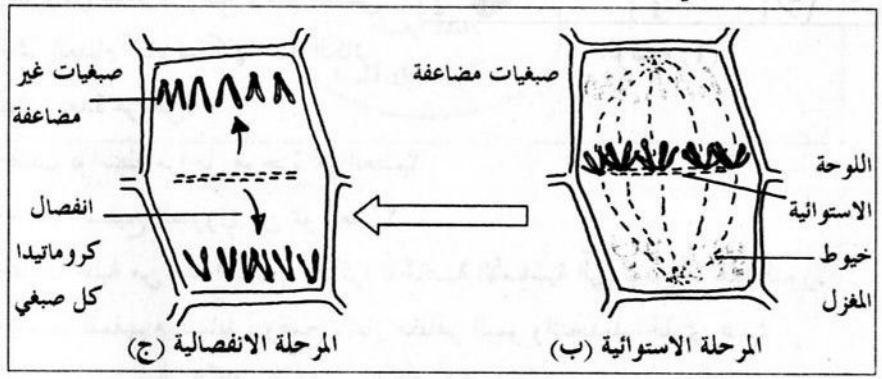
هي المرحلة الثانية من الانقسام الاختزالي، أي المرحلة الاستوائية.

*** التعليل:**

- تكون الصبغيات شديدة التلون ومتغلظة ومضاعفة.
- تتوضع الصبغيات في المستوى الذي يقسم الخلية إلى نصفين، مكوّن مـــا يســـمى باللوحة الاستوائية، حيث تتوضع على هذا النحو فوق خيوط المغزل.

ب-تمثل المرحلة (ج) المرحلة الثالثة من الانقسام الخيطي، وهي المرحلة الانفصالية أثنـاء هذه المرحلة ينفصل كروماتيدا كل صبغي، ويهاجر كل منهما إلى أحد قطبي الخلية.

*** التفسير التخطيطي:**



II-1-وصف مختصر لمراحل نمو العظم:

-تكون في بداية تكوينها عبارة عن غضاريف فقط.

-ثمّ يحل العظم الإسفنجي محل الغضروف.

-يحيط بالعظم الإسفنجي الذي تكون في جسم العظم عظم متراص، ثمّ يؤتكل العظـــم الإسفنجي ليحل النقا مكانه.

-نجد في عظام الفتيان بين المشاشتين وجسم العظم: قرصين غضروفين يدعيان: غضروفا الاتصال هما المسؤولان عن نمو العظم في الطول.

2-طبيعة النسيج المسؤول عن نمو العظم:

تحدث استطالة العظام في مستوى منطقة من غضروفي الاتصـــال، تتمثـــل في النســـيج الإنشائي، ويتميز هذا النسيج بقدرته على الانقسام، لكونه يتركب من خلايا غير شديدة التمايز، ويعمل النشاط الانقسامي لهذا النسيج على التجديد المتواصل للأنسجة، وبالتالي استطالة العظام الفتية للكائن الحيواني.

3-تعريف خلية من هذا النسيج:

يتكون النسيج الإنشائي من خلايا متخصصة، ذات قدرة على الانقسام، تسمى الواحدة منها خلية إنشائية، يسمح تكاثر عددها بالانقسام الخيطي وتزايد أبعادها ينمو غضاريف الاتصال، ومن ثمّ نمو العظام، والخلية الإنشائية، هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2n).

4-التوضيح المختصر لمظاهر التجديد الخلوي عند:

أ - الكائن النباتي:

تنمو النباتات بفضل نسج خاصة، تحقق عندها آلية التجديد الخلوي وتشكيل أعضـــاءه، وتتوضع هذه النسج في مناطق معينة من الجذر، الســـاق والأوراق، تســـمى بالمنـــاطق الإنشائية، ويسمى النسيج القادر على الانقسام الخيطي بالنسيج المرســـتيمي، والخليـــة المرستيمية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية، تتضاعف بالانقسام الخيطي.

ب-الكائن الحيواني:

ليست جميع خلايا الكائن الحيواني تتميز بقدرتها على الانقسام، حيث يستثنى من هـــذه الآلية النسج شديدة التمايز كالنسيج العصبي مثلا، والتي يتوقف تكاثرها عند مرحلة من

مراحل نمو الكائن الحيواني، والنسج الإنشائية للأعضاء هي وحدها القادرة على الانقسام بشكل مستمر، بفضل الانقسام الخيطي، وهو ما يسمح بتجديد الأنسجة التالفة، كما يعمل تضاعفها وزيادة عددها وأبعادها، على نمو الأعضاء والكائن الحيواني معا.

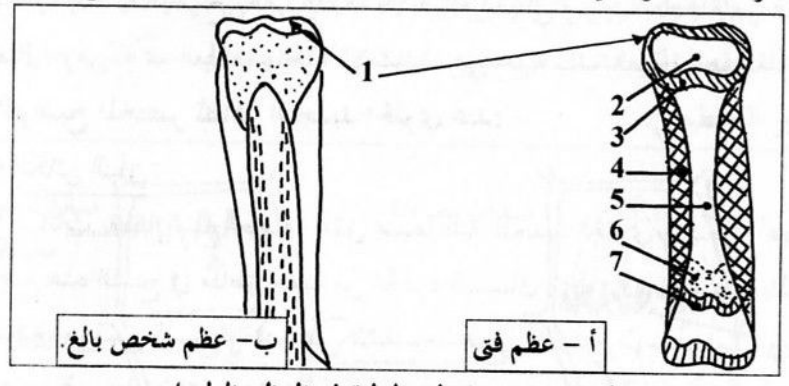
تذكير

* يحدث النمو عند النباتات في الأنسجة المرستيمية.
* تنمو الأنسجة بفضل الانقسام الخيطي للخلايا الإنشائية المكونة لها.
* يتم أثناء الانقسام الخيطي تضاعف الصبغيات (تكون الصبغيات مضاعفة) في المرحلتين التمهيدية والاستوائية، ثمّ ينفصل كروماتيدا الصبغي في المرحلة الانفصالية، ليوزعا في الخليتين البنتين في المرحلة النهائية.

الموضوع الثاني

I-لمعرفة آلية نمو عظام الطفل بعد تشكلها، نموا طوليا ننجز ما يلي:

* أ-ننجز مقطعا طوليا في عظمين طويلين، الأول لفتى والثاني لشخص بالغ،(الوثيقة 1).



الوثيقة (1): مقاطع طولية في العظم الطويل

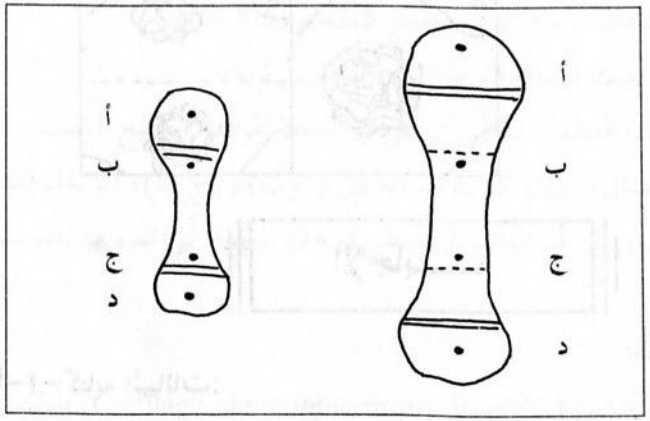
1-اكتب البيانات الموافقة للأرقام للوثيقة (1)؟

2-قارن بين العظمين، ماذا تستنتج؟

3-اذكر دور النسيج الممثل بالبيان (7).

*ب-نحقق التجربة التالية:

أجريت هذه التجربة على حيوان فتى لم يكتمل نموه بعد، خدر هذا الحيوان، وكشف عن عظم من عظام طرفه السفلي، ووضعت أربعة مسامير من الفضة أو البلاتين: أ،ب، ج،د، بحيث يحاذي كل مسمار وجها من وجهي النسيج الممثل بالبيان(7) من الوثيقة(1) وسجلت المسافة الّتي تفصل المسامير عن بعضها وترك الحيوان يكبر (لاحظ الوثيقة 2).



الوثيقة (2)

-النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول التالي:

	بعد قتل الحيوان وسحب العظم وفحصه	
المسافة بين المسامير	أ – د	ب – ج
بداية التجربة	6سم	3،5سم
نهاية التجربة	8،5سم	3،5سم

1-حلل النتائج الممثلة بالجدول.

2-ما هي المعلومة المستخلصة.

II-الرسومات التخطيطية الممثلة بالوثيقة (3) تبين- بنفس التكبير، خلايا ذنب شرغوف سمندل الماء في حالة انقسام وملونة بطريقة مناسبة.

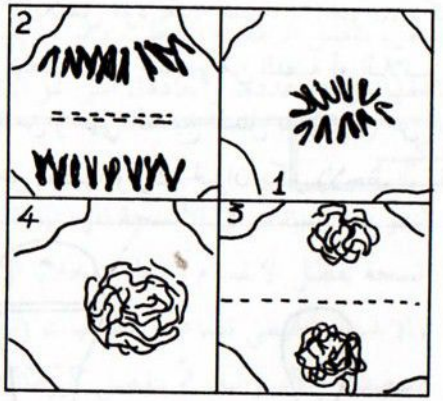
1-ماذا تمثل الأشكال الأربعة للوثيقة (3)؟

2-رتب الأشكال ضمن مكانها حسب تسلسلها الزمني في الظاهرة المدروسة.

3-حدّد المعايير المستخدمة لإنجاز الترتيب السابق.

4-أعد رسم الشكل (1) مع كتابة البيانات على الرسم.

الوثيقة (3)



الإجابـــة

I-أ-1-كتابة البيانات:

1-غضروف المفصل.	3-غضروف الاتصال.	5-نقا العظم.	7-غضروف الاتصال.
2-العظم الأسفنجي	4-السمحاق	6-العظم الكثيف.	

2-المقارنة بين العظمين:

-عظم الشخص البالغ أطول من عظم الفتى.

-يتركب عظم الفتى من أنسجة غضروفية بدرجة أكبر، عكس البالغ الذي يتركب عنده العظم من أنسجة صلبة كثيفة.

-وجود غضروفي الاتصال في عظم الفتى، وغيابهما عند البالغ.

-وجود العظم الأسفنجي عند الفتى، بينما عند البالغ يؤتكل العظم الأسفنجي ليحل النقا مكانه.

*** الاستنتاج:**

نجد في عظام الأفراد الفتية (الأطفال) بين المشاشتين وجسم العظم: قرصين غضروفين. هما: غضورفا الاتصال، دورهما يتمثل في النمو الطولي للعظم، في حين يتحولان عند

الشخص البالغ إلى عظم متراص.

3-دور النسيج الممثل بالبيان (7):

غضروف الاتصال هو المسؤول عن نمو العظم في طول، فهو يتكون من خلايا إنشائية سريعة الانقسام، فهي تتكاثر عدديا بالانقسام الخيطي.

ب-1-تحليل النتائج:

* المسافة بين أ-د: ازدادت المسافة بينهما بمقدار 2،5سم (5،8-6).

* المسافة بين ب-ج: بقيت المسافة الفاصلة بين المسمارين ثابتة.

-تبين النتائج السابقة أن العظم استطال، أي نمى في المنطقة الموافقة للنسيج الغضروفي المسمى بغضروف الاتصال، حيث كبرت المسافة بين (أ وب) و(ج ود)، أمّا بقاء المسافة بين (ب وج) ثابتة فيدل على أن العظم لم يستطل في هذه المنطقة الّتي نسميها حسم العظم.

2-المعلومة المستخلصة:

يولد كل غضروف من غضروفي الاتصال (Cartilage de conjugaison) طبقات غضروفية جديدة، تتحول في جسم العظم (Epiphyse) إلى نسيج عظمي اسفنجي، وهكذا يبتعد القرصان عن بعضهما (غضروفي الاتصال).

يتوقف غضروفا الاتصال عن أداء وظيفتهما التكاثرية (الانقسامية) عند البلوغ (18-25سنة) حيث يتحولان إلى عظم متراص.

تذكـــير

* أن غضاريف الاتصال هي المسؤولة عن نمو العظم في الطول.

* العظام أنسجة حية، تنمو بفضل خلاياها الإنشائية، الّتي تنقسم، فتتجدد مادتها باستمرار.

* عند توقف نمو غضاريف الاتصال، تتحول إلى عظم متراص، ويتوقف نمو العظم طولاً.

II-1-تمثل الأشكال الأربعة المراحل الأربعة للانقسام الخيطي للخلايا الإنشائية لذنب شرغوف السمندل.

2-ترتيب الأشكال حسب تسلسلها الزمني:

* الشكل (4): يمثل المرحلة التمهيدية، حيث تظهر النواة منتفخة، وتتمايز الصبغيات لانشطارها، أي أنها تكون مضاعفة، حيث كل صبغي مكوّن من كروماتيدين.
* الشكل (1): يمثل المرحلة الاستوائية، وفيه تتوضع الصبغيات المضاعفة، والأشد تلوينا في مستوى بعدين متساويين من القطبين، حيث تتشكل اللوحة الاستوائية.
* الشكل (2): يمثل المرحلة الانفصالية، وفيه تتحرك المجموعتان المتماثلتان من الصبغيات (الكروماتيدات) الناتجة عن انفصال كروماتيدا كل صبغي نحو القطبين.
* الشكل (3): يمثل الدور النهائي، وفيه تصل المجموعتان الصبغيتان إلى القطبين، حيث يكون كل صبغي بكروماتيدة واحدة فقط (الصبغي غير مضاعف).

3-المعايير المستخدمة لإنجاز الترتيب السابق هي:

* حالة الصبغيات: فإذا كانت مضاعفة فالأمر يتعلق عندئذ بالمرحلتين التمهيدية أو الاستوائية حيث يمكن تمييز المرحلة الثانية من خلال توضع الصبغيات في مستوى اللوحة الاستوائية.

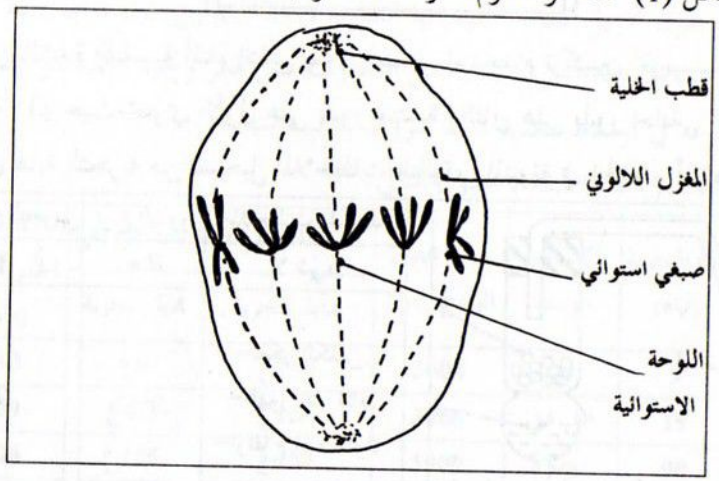
  وإذا كانت غير مضاعفة، أي كل صبغي بكروماتيد واحد فقط، فذلك يعني أن المرحلة هي انفصالية أو نهائية.
* توزع الصبغيات: لا يحدث توزيع كروماتيدات الصبغيات المضاعفة خلال المرحلتين التمهيدية أو الاستوائية، لكن يتم توزيع الكروماتيدات المتماثلة لكل صبغي بالتساوي في المرحلتين الانفصالية ثمّ النهائية.

وعلى أساس ما سبق توضيحه، جاء ترتيب مراحل الانقسام الخيطي على النحو التالي:

م . تمهيدية ← م . استوائية ← م . انفصالية ← م . نهائية

4-إعادة رسم الشكل (1):

يوافق الشكل (1) كما هو معلوم، المرحلة الاستوائية.



تـــذكـــر

* يتمثل الانقسام الخيطي في انقسام خلوي للخلايا الإنشائية، يحدث خلاله انقسام لكروماتيدات الصبغيات المضاعفة، وينتهي بانقسام هيولى لتشكيل خليتين متشابهتين ومشابهة للخلية الأم.
* يتضمن الانقسام الخيطي أربعة مراحل متتالية ومستمرة هي:

  1-المرحلة التمهيدية.

  2-المرحلة الاستوائية.

  3-المرحلة الانفصالية.

  4-المرحلة النهائية.
* تتطور الصيغة الصبغية خلال الانقسام الخيطي كما يلي:

  2 ن ← 4 ن ← 2 ن

  الخلية الأم — خليتين بنتين

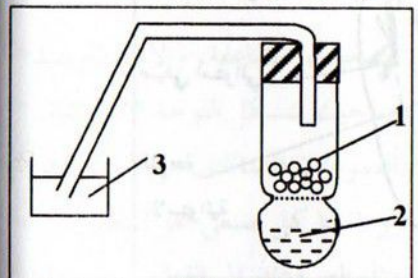
الموضوع الثالث

I-تقيس الشدة التنفسية أثناء إنتاش بذور الشعير باستخدام تركيبين تجريبيين ممثلين بالوثيقة (1) حيث يحتوي الأول على بذور منتشة والثاني على بذور جافة.

تمكنا في نهاية التجربة من تسجيل الملاحظات التالية، والمدونة في الجدول أدناه:

التركيب التجريبي	نوع البذور	الملاحظات المسجلة
1	جافة	لا شيء
2	منتشة	-تعكر الكلس. -ظهور بخار الماء. -ارتفاع الماء الملون.

جدول النتائج



1-بذور 2-ماء الكلس 3-ماء ملون

الوثيقة (1)

1-فسر الملاحظات المدونة في الجدول.

2-ما هي المعلومات المستخلصة؟

3-قصد التعرف على المظاهر الفيزيولوجية لظاهرة الإنتاش، قمنا بسلسلة من الاختبارات والقياسات، النتائج الّتي تحصلنا عليها موضحة في الجدول التالي:

التجارب	المعالجة التجريبية	الملاحظات
التجربة 1	وزن البذور وهي جافة	20غ
	وزن البذور في حالة الإنتاش	25غ
التجربة 2	استهلاك الأكسجين عند البذور الجافة	منخفضة
	استهلاك الأكسجين عند البذور المنتشة	مرتفع
التجربة 3	وزن البذور بعد نهاية الإنتاش	10غ
التجربة 4	قبل الإنتاش: معالجة مغذيات البذور بملء اليود، ثمّ بمحلول فهلينغ مع التسخين.	-ظهور اللون البنفسجي فقط.
	بعد الإنتاش: معالجة مغذيات البذور بماء اليود، ثمّ بمحلول فهلينغ الساخن.	اختفاء اللون البنفسجي -ظهور راسب أحمر أجوري

أ-ماذا تستنتج من كل تجربة؟

ب-استخلص مصدر المادة ومصيرها عند النبات في بداية مراحل نموه (الحياة البذرية).

II-لتحديد طرق تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الأغذية إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال عند النبات، أنجزنا سلسلة من التجارب على فطر وحيد الخلية هو فطر خميرة الجعة، تم زرعه في أوساط مغذية ذات شروط تجريبية متباينة.

* النتائج المتحصل عليها ممثلة بالجدول التالي:

التجارب المنجزة	مدة التجربة (أيام)	أكسجين الوسط	حجم محلول الوسط (مل)	كمية الغلوكوز في الوسط الزراعي		كتلة فطر الخميرة المشكلة (بالغرام)
				بداية التجربة	نهاية التجربة	
1	9	غني	3000	150غ	0غ	0.013
2	19	أقل غنى	3000	150غ	4،5غ	0.009
3	90	معدوم	3000	150غ	105غ	0.006

1-حلّل نتائج الجدول مركزا على استهلاك الغلوكوز، وزيادة أو نقصان وزن الخميرة.

2-ما هما الظاهرتين المدروستين في هذه التجربة؟

3-حدّد شروط كل ظاهرة.

4-عبّر عن كل ظاهرة بمعادلة كيميائية.

5-قارن بين الظاهرتين.

6-اكتب نصاً مختصرا توضّح من خلاله مفهوم تحويل الطاقة الّتي تصحب تحويل المادة.

الإجابـــة

I-1-تفسير الملاحظات:

من خلال النتائج يتضح أن الظاهرة المدروسة هي: ظاهرة التنفس.

وأن: * البذور الجافة لا تتنفس.

* البذور المنتشة تتنفس.

* **تعكر ماء الكلس:** ناتج عن طرح غاز CO_2 خلال تنفس البذور، ثمّ تفاعله مع ماء الكلس.

* **ارتفاع الماء الملون:** سببه انخفاض ضغط الأكسجين (O_2) في الأنبوب، نتيجة امتصاصه من طرف البذور المنتشة، وأدى ذلك إلى ارتفاع الماء الملون في الأنبوب بدل الـO_2 المستهلك.

* **ظهور بخار الماء:** هو أحد نواتج ظاهرة التنفس عند الكائنات الحية.

2-المعلومات المستخلصة:

-تحدث ظاهرة التنفس عند البذور المنتشة، ولا تحدث في مستوى البذور الجافة.

-التنفس ظاهرة ينتج عنها عناصر معدنية هي غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، والماء (H_2O).

-أثناء التنفس يزداد استهلاك الأوكسجين.

3-أ-الاستنتاج من كل تجربة:

* التجربة (1): يفسر فارق الوزن بين البذور المنتشة والبذور الجافة، بامتصاص الأولى لكمية من الماء، لغرض تحليل المغذيات الموجودة بالبذور.

* التجربة (2): يترافق الإنتاش بزيادة في استهلاك الأوكسجين، حيث يعتبر هذا الغاز الوقود، المستخدم خلال هدم مدخرات البذرة.

* التجربة (3): يفسر انخفاض وزن البذور في نهاية الإنتاش باستهلاك المغذيات (المدخرات الغذائية) المخزنة في البذور.

* التجربة (4):

-قبل الإنتاش: اللون البنفسجي شاهد على وجود المدخرات النشوية، حيث أنها لم تستهلك بعد، فالنشاء تفاعل مع الماء اليودي.

-بعد الإنتاش: اختفاء اللون البنفسجي يشير إلى تفكيك المغذيات النشوية بفعل الهضم الأنزيمي للأميلاز، يتحول النشاء المهضوم إلى سكريات بسيطة مرجعة تفاعلت مع محلول فهلينغ الساخن، فتشكل راسب أحمر أجوري.

تـــذكـــر * يتميز النشاط الأيضي (التنفسي) للبذور المنتشة، بزيادة استهلاك الأوكسجين، وهدم كلي للمغذيات (مادة الأيض)، وتحويل للطاقة الكيميائية الكامنة في مادة الأيض (السكريات) إلى طاقة داخلية، تستخدمها البذرة لتنمو وتتطور وتتحول لاحقا إلى نبيتة.

ب-استخلاص مصدر المادة ومصيرها عند النبات في بداية حياته:

-تحتاج النباتات في بداية حياتها (الحياة البذرية) إلى إمداد منتظم بالمغذيات الناتجة عن هضم مدخراتها، لكي تنمو وتتطور.

-تتطور البذرة اعتمادًا على مدخراتها النشوية، الّتي تحولها بواسطة إنزيم نوعي وهو الأميلاز إلى سكريات الغلوكوز، الذي يمثل مادة الأيض القابلة للهدم، حيث يختزن هذا السكر طاقة كيميائية كامنة، تتحول بظاهرة تنفس البذرة إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال في نمو البذرة.

II-1-تحليل نتائج الجدول:

* بالنسبة لكمية الغلوكوز: نلاحظ أنها كلما كان الوسط غنيا بالأكسجين، كلما زاد استهلاك الغلوكوز، حيث تمّ استهلاكه كليا في التجربة (1)، وفي التجربة الثانية استهلكت كمية مقدارها 145،5 غرام وخلال مدة زمنية أطول بزيادة عشرة أيام عن التجربة الأولى، وأما في التجربة الثالثة فلم يستهلك سوى 45 غرام من الغلوكوز، وفي مدة زمنية أطول (عشرة أضعاف الزمن المنقضي في التجربة الأولى).

* تغيرات وزن الخميرة: نلاحظ تناسباً طرديا بين مقدار استهلاك الغلوكوز وزيادة وزن الخميرة، حيث ينتج عن استهلاك مادة الأيض (الغلوكوز) وهدمه خلال حادثة التنفس في التجربتين الأولى والثانية (وجود الأكسجين) إلى زيادة الطاقة الّتي يستخدم جزءا منها في عملية تكاثر فطر الخميرة وبالتالي زيادة وزنها.

2-طبيعة الظاهرتان:

* **في وجود الأكسجين:** وهو ما يميز التجربتين (1و2)، حيث تتميزان بظاهرة التنفس، مما تسبب كما لاحظنا في انخفاض كمية المادة الأيضية (الغلوكوز)، وبالتالي تحرير طاقة داخلية، استعمال جزءا منها في انقسام فطر الخميرة وزيادة أعداده.

* **في غياب الأكسجين:** وهو ما يميز التجربة الثالثة، حيث توفر مثل هذه الظروف الشروط المناسبة للتخمر، ويترتب عنه انخفاض في النشاط الأيضي، أي هدم جزئي لمادة الأيض، مع تحرير طاقة قليلة تستخدم في التكاثر الضعيف لفطر الخميرة.

2-الظاهرتان المدروستان:

* **التنفس:** عبارة عن نشاط أيضي، يستهلك خلاله الأكسجين مع هدم كلي لمادة الأيض السكرية، حيث يجري خلال الظاهرة تحويل كلي للطاقة الكيميائية الكامنة لجزئية السكر البسيط إلى طاقة داخلية على شكل جزيئات ATP (هي جزئيات الطاقة في جميع الخلايا)، قابلة للاستخدام في مختلف نشاطات الكائن الحي، ومن هذه النشاطات الانقسامات الخلوية للفطر لتكاثره.

* **التخمر:** عبارة عن نشاط أيضي ضعيف، لا يستخدم فيه الأكسجين، فهو هدم جزئي لاهوائي لمادة الأيض، مع إنتاج مقدار ضعيف من الطاقة ونواتج عضوية كالكحول الإثيلي عند النباتات أو حمض اللبن عند الكائنات الحيوانية، الّتي تحتفظ بالجزء المتبقي من الطاقة الكيميائية الكامنة غير المحوّلة.

3-تحديد شروط كل ظاهرة:

التنفس	التخمر
يستهلك الأكسجين.	لا يستهلك الأكسجين.
هدم هوائي لمادة الأيض.	هدم لاهوائي.
إنتاج كبير للطاقة.	إنتاج ضعيف للطاقة.

4-التعبير عن كل ظاهرة بمعادلة كيميائية إجمالية:

-التنفس:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 2820\ KJ$$

غلوكوز — ثاني أكسيد الكربون — ماء — طاقة

-التخمر:

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2 + 138\ KJ$$

كحول

* يمثل الفرق في الطاقة المتحررة بين التنفس والتخمر الطاقة الّتي لا تزال كامنة في

جزئيات الكحول والتي لا تزال قابلة للهدم.

5- المقارنة بين الظاهرتين:

الجدول التالي يلخص أوجه الاختلاف بين التنفس والتخمر.

التنفس	التخمر
-يتم في وجود الأكسجين.	-يتم في غياب الأكسجين.
-نشاط أيضي كثيف.	-نشاط أيضي ضعيف.
-هدم كلي للغلوكوز.	-هدم جزئي للغلوكوز.
-ينتج عنه مواد معدنية فقط.	-ينتج عنه مادة معدنية ومادة عضوية.
-تحويل كلي للطاقة الكامنة لمادة الأيض	-تحويل جزئي للطاقة الكامنة لمادة الأيض
-إنتاج طاقة كبيرة.	-إنتاج طاقة ضعيفة.
-زيادة نشاطات الكائن الحي.	-انخفاض نشاطات الكائن الحي.
(زيادة الكتلة الحية).	(زيادة ضعيفة للكتلة الحية).

6-كتابة النص:

تحتوي المواد العضوية الأيضية على طاقة كامنة في روابطها الكيميائية، ويسمح هدم هذه الروابط بتحرير تلك الطاقة وتحويلها إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال في صور مختلفة من نشاط الكائن الحي سواء كان نبات أو حيوان.

وترتبط كمية الطاقة المحررة من هدم مادة الأيض بدرجة الهدم، فكلما ازدادت درجة الهدم كما هو الحال في التنفس، ازدادت كمية الطاقة المحررة، فينتج عن الهدم الكامل لمول غلوكوز خلال عملية التنفس طاقة مقدارها 2820 (KJ) كليلوجول.

وفي حالة الهدم غير التام لمادة الأيض مثلما هو الحال في التخمر، تنخفض كمية الطاقة المحررة، وتنتج عنه مادة عضوية تحتوي كمية أقل من الطاقة مثل الكحول الأثيلي.

تذكر	* التنفس والتخمر ظواهر حيوية لتحويل الطاقة الكيميائية للمغذيات إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال من طرف الخلية.

الموضوع الرابع

أ –نضع نفس الكمية من الخميرة (5غ) في ثلاثة أوساط مختلفة تحتوي على الترتيب الغلوكوز، السكروز، ومطبوخ النشاء يكميات معلومة، وذلك في حوض ذي قاع مسطح بتهوية جيدة، بعد بضعة أيام نجري القياسات وندون الملاحظات في الجدول التالي:

طبيعة الوسط	كتلة الخميرة في نهاية التجربة	كتلة المادة المنحلة في الوسط في نهاية التجربة
غلوكوز	8،2غ	أقل من البداية
السكروز	7،5غ	أقل من البداية
نشاء	4،2غ	لم تتغير

-ماذا تستخلص؟

ب–في حالة عدم تجدد الأكسجين في الوسط المحتوي على السكروز، نلاحظ بعد أيام أن كتلة الخميرة لم ترتفع إلاّ قليلا وأن كتلة السكروز، قد نقصت كما يظهر الكحول وتنطلق فقاعات.

-كيف تفسر هذه النتائج؟

ج–يحدث في بعض الحالات أن تنخفض نسبة الكحول أو تنعدم في بعض زجاجات الخمر غير المسدودة بإحكام، حيث يكشف الفحص المجهري عن وجود خميرة وبعض الكائنات المجهرية الأخرى.

-علّق وفسر ما حدث في هذه التجربة.

الإجابة

أ–الاستخلاص:

* **أولا: تفسير النتائج:**

-نلاحظ أن الوسط الأول الحاوي على الغلوكوز، كمادة أيض، انخفضت فيه كمية

السكر نتيجة استخدامه من طرف خلايا الخميرة خلال تنفسها، ذلك لأن الوسط هوائي أي غني بالأكسجين.

-نفس الملاحظة يمكن اقتراحها كتفسير لانخفاض كمية السكروز في الوسط الثاني، حيث تعمل الخميرة على تفكيك هذا السكر بواسطة إنزيم السكراز، فينتج سكرين بسيطين هما: الغلوكوز وسكر الفواكه (الفركتوز)، حيث تستخدم الخميرة الغلوكوز كمادة أيض وهدمها أثناء التنفس.

-لكن بالنسبة للوسط الثالث، فلم نسجل تغيرا في كمية النشاء، مما يعني عدم قدرة خلايا الخميرة على استعمال سكر النشاء كمادة أيض أثناء التنفس.

* **ثانيا: الاستخلاص:**

-تتميز خلايا الخميرة بقدرتها على هدم الغلوكوز أو السكروز كماد أيضية خلال تنفسها وتحويل الطاقة الكامنة بهما إلى طاقة قابلة للاستعمال في تكاثر خلايا الخميرة.

-تستطيع خلايا الخميرة العيش في وسط به الغلوكوز أو السكر، ولا تستطيع العيش في وسط مادة النشاء.

-في الوسط الهوائي، تستمد الكائنات الحية الطاقة اللازمة لنشاطاتها من الهدم الهوائي لمادة الأيض مع استخدام الأكسجين.

ب–تفسير النتائج:

* **نقصان كتلة الخميرة:** يدل على انخفاض وتيرة الانقسامات الخلوية، نتيجة فقدان الطاقة أو انخفاضها والمؤمنة لهذا النشاط الحيوي، فالتنفس يتوقف عندما لا يتجدد الأكسجين، ليحل محله النشاط الأيضي الثاني وهو التخمر، الذي تكون فيه عملية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة ضعيفة، فلا يتحرر منها إلاّ الجزء القليل.

* **نقصان السكروز:** يشير إلى استهلاكه من قِبل الخميرة بعد هضمه بالإنزيمات المناسبة ثم استخلاص الغلوكوز لهدمه كمادة أيض منتجة للطاقة القابلة للاستعمال في تكاثر خلايا الخميرة.

* **ظهور الكحول:** دليل على أن النشاط الأيضي هو التخمر كما سبقت الإشارة إليه، والذي هو عبارة عن تخمر كحولي (نشاط أيضي لاهوائي)، يتم بمعزل عن الأكسجين.

جـ-التعليق وتفسير ما حدث في التجربة:

* **انخفاض نسبة الكحول:** ناتجة عن انخفاض في درجة التخمر، ويمكن تفسير هذا بتسرب جزء من الهواء إلى القارورات المغلقة بإحكام، مما يترتب عنه استعمال خلايا الخميرة للأيضين معًا، أي التنفس باستهلاك الكمية القليلة من الأكسجين، والتخمر بعد نفاذ هذا الغاز، ويبقى الهدف بالنسبة للخميرة الحصول على الطاقة الكافية لغرض التكاثر.

-إذا زادت نسبة O_2 فإنه يتم هدم كل الكحول، وتحويل طاقته الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال، وهو ما يفسر انعدامه في بعض القارورات.

* **ظهور بعض الكائنات المجهرية:** تدخل بعض الكائنات المجهرية مع الهواء إلى القارورات غير المسدودة بالشكل الصحيح، فتجد وسط غني بالسكر يوفر لها الطاقة اللازمة لتكاثرها.

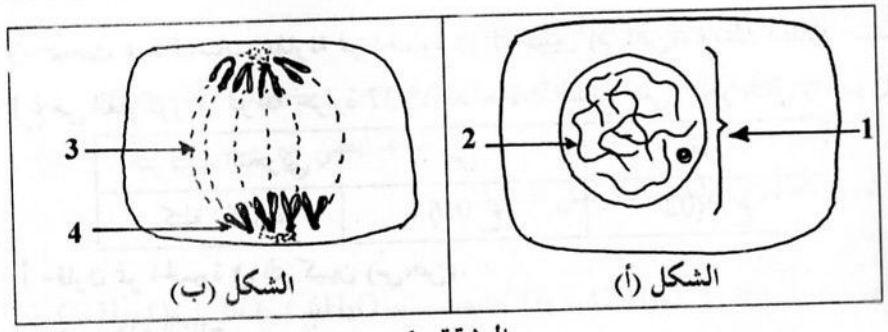
تـــذكـــر

* عملية التنفس أو التخمر، عملية يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة بشكل تام كما يحدث في التنفس، أو بشكل غير تام كما يحدث في التخمرات في المركبات العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال من طرف الخلية.

الموضوع الخامس

-إن إمكانية نمو وتمايز أي كائن حي تتحدد بقدرة خلاياه على الانقسام، واستعمال طاقته الداخلية في ذلك، ندرس في هذا الموضوع مظاهر النمو والتجديد الخلوي وآلية تحويل الطاقة في مستوى الخلية.

I-سمح تتبع تطور خلية من نسيج جنيني بالحصول على الشكلين (أ)،(ب) الممثلين في الوثيقة (1):



الوثيقة (1)

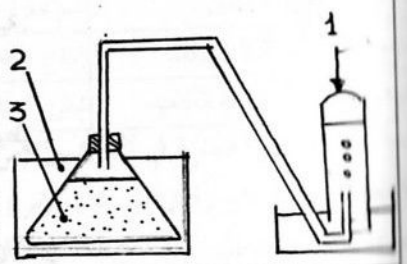
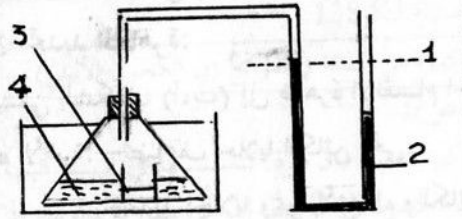
1-سمّ العناصر المرقمة من 1 إلى 4.

2-ضع عنوانا لكل من الشكلين (أ)،(ب).

3-حدّد الظاهرة الّتي ينتمي إليها الشكلين (أ)،(ب)، وموضحا أهميتها للكائن الحي.

4-ما هي الصيغة الصبغية لخلية الشكل (ب)؟

II-تستخدم مثل النشاطات السابقة الطاقة الكيميائية، ولفهم طرق تحويل الطاقة نستعمل فطر خميرة الخبز، يبين كل من التركيبين (س،ص)، مسلكا أيضيا مؤديا إلى تحويل الطاقة.

التركيب (ص)	التركيب (س)
	
1-أنبوب انطلاق الغاز. 2-حمام مائي. 3-زراعة فطر الخميرة في محلول الغلوكوز.	1-المستوى في البداية. 2-محلول ملون. 3-ماء الكلس. 4-فطر الخميرة + محلول الغلوكو.

1-ضع عنوانا للظاهرة الّتي تحدث في كل من التركيبين (س،ص).

2-اكتب المعادلة الكيميائية لحصيلة التحولات الّتي تحدث في كل منهما، وما هي أوجه الاختلاف بينهما.

3-سمحت عدة قياسات بمقارنة نمو الخميرة في التركيبين (س،ص)، وذلك انطلاقا من 1غ من الغلوكوز في درجة حرارة 37م°،وقد جاءت النتائج على النحو التالي (الجدول).

التركيب التجريبي	س	ص
كتلة الخميرة	0،6 غ	0،02 غ

أ -قارن نمو الخميرة في التركيبين (س،ص).

ب-فسر هذه النتائج.

الإجابـــة

I-1-تسمية العناصر المرقمة من 1 إلى 4:

1-نواة. 2-صبغيات غير محلزنة (صبغين).

3-خيوط المغزل اللالوني. 4-كروماتيدات منفصلة.

2-عناوين الأشكال:

* الشكل (أ): بداية المرحلة التمهيدية.
* الشكل (ب): نهاية المرحلة الانفصالية.

3-تحديد الظاهرة:

ينتمي الشكلان (أ،ب) إلى ظاهرة الانقسام الخيطي.

* الأهمية: -تضاعف خلايا الكائن الحي.

-تجديد الخلايا ونمو الأعضاء والكائن الحي نفسه.

4-الصيغة الصبغية:

نلاحظ في كل قطب وجود أربعة صبغيات، وبما أنّ النسيج جنيني، وخلاياه تتميز بأنها إنشائية ذات قدرة على الانقسام، وأنها خلايا ثنائية الصيغة الصبغية (2ن)، والصيغة الصبغية للخلية الإنشائية هي:

$2n = 4$

II-1-العنوان المناسب للظاهرة الّتي تحدث في:

أ -التركيب (س): ظاهرة التنفس الهوائي (نشاط أيضي مستهلك للأكسجين).

ب-التركيب (ص): ظاهرة التخمر الكحولي (نشاط أيضي غير مستهلك للأكسجين).

2-كتابة المعادلات الكيميائية لكل ظاهرة:

* التركيب (س):

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12\,H_2O + \text{طاقة } (2820\ KJ)$$

غلوكوز أكسجين ماء ماء ثاني أكسيد الكربون

* التركيب (ص):

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,(C_2H_5OH) + 2CO_2 + \text{طاقة } (138\ KJ)$$

غلوكوز كحول إثيلي

-أوجه الاختلاف بين الظاهرتين:

يلخص الجدول التالي أهم الفوارق بين النشاط الأيضي التنفسي والنشاط الأيضي التخمري، حيث يتم التركيز بالخصوص على هدم مادة الأيض وإنتاج الطاقة.

التنفس	التخمر
تفكيك كلي لمادة الأيض(الغلوكوز)	تفكيك جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز)
يتم في وجود الأكسجين.	تتم بمعزل عن الأكسجين.
إنتاج طاقة عالية 2820 KJ	إنتاج طاقة ضئيلة 138 KJ
النواتج خالية من الطاقة الكامنة.	تبقى كمية كبيرة من الطاقة في النواتج (في الكحول الأثيلي).

ب-أ-مقارنة نمو الخميرة في التركيبين (س،ص):

نلاحظ أن كتلة الخميرة في التركيب (س) أكبر بمعدل 30 مرة كتلتها في التركيب (ص)، وهذا يشير إلى الانقسام النشط لخلايا الخميرة في الوسط الهوائي مقارنة بالوسط اللاهوائي الذي يتميز به التركيب (ص).

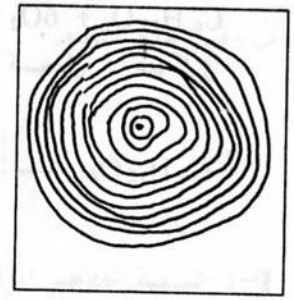
ب-تفسير النتائج:

* التركيب (س): ينتج التنفس الهوائي طاقة كبيرة يستخدم جزءا منها في تأمين مستلزمات الانقسام الخلوي للفطر، فأدى ذلك إلى زيادة كتلتها.
* التركيب (ص): يؤدي الهدم اللاهوائي غير التام لمادة الأيض إلى إنتاج طاقة ضئيلة لا تلبي حاجيات الفطر، فيقل انقسامه، مما يترتب عنه قلة كتلة الخميرة.

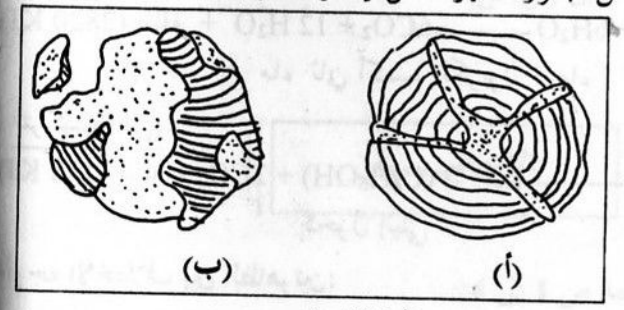
الموضوع السادس

أ-يبين الفحص المجهري لبذرة الشعير الجافة غير المنتشة بعد تلوينها بالماء اليودي حبيبات داكنة: الوثيقة (1).

تأخذ حبيبات النشاء أثناء إنتاش البذور المظهر الممثل في الوثيقة (2).



الوثيقة (1)

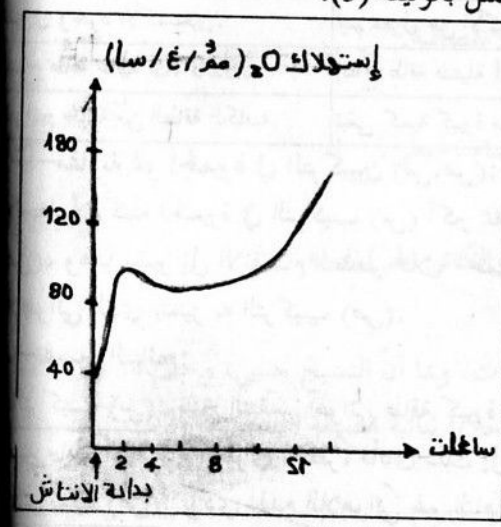


الوثيقة (2)

1-ناقش الرسومات التخطيطية وتطورات حالة حبيبات النشاء في الوثيقتين (1،2).

2-ماذا يمثل النشاء بالنسبة لبذرة الشعير المنتشة؟

3-سمحت دراسة شدة التنفس عند نفس البذور بدلالة الزمن منذ بداية التجربة، في درجة حرارة = 22م° من إنجاز المنحنى الممثل بالوثيقة (3).



الوثيقة (3)

-قارن إماهة هذه البذور مع امتصاص الأكسجين؛ علما أن الظواهر الكيميائية للبذور مشابهة لتلك الّتي تحدث في بذور الشعير، حيث تؤدي إلى تشكيل الجزيئات الضرورية لعملية التنفس.

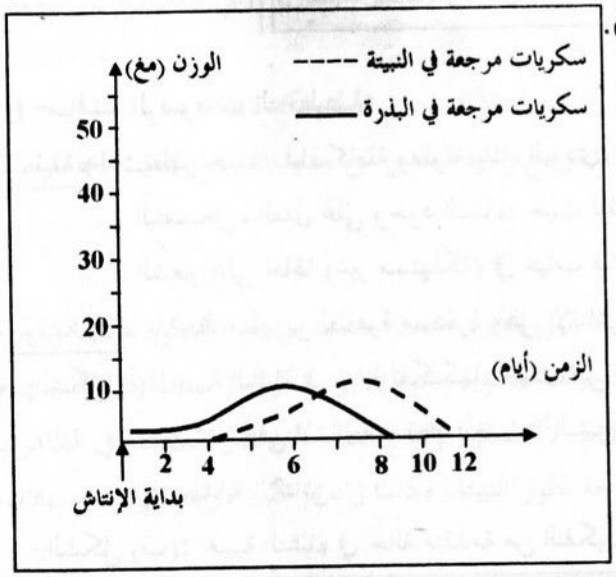
ب-تعطي المدخرات الدهنية وحبيبات الأليرون أثناء الإنتاش أحساما تتحول إلى سكريات مرجعة، تمثل الوثيقة (4) تطور نسبة السكريات المرجعة أثناء إنتاش بذرة الخروع (بذور زيتية).

1-حلل منحنى الوثيقة (4).

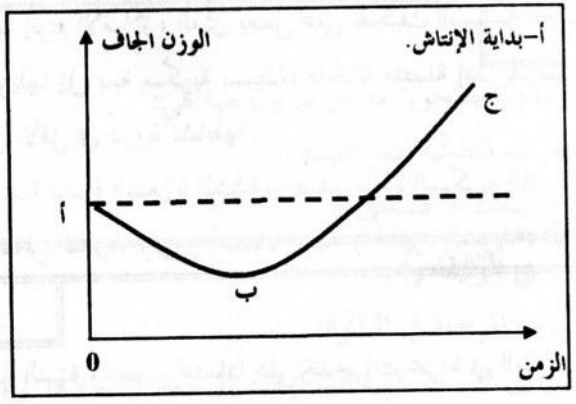
2-عند دراسة تغير الوزن الجاف لمجموع البذرة مع النبتة أثناء الإنتاش في وجود الضوء نحصل على منحنى الوثيقة(5).

أ-فسر منحنى الوثيقة (5).

ب-ماذا تستنتج؟



الوثيقة (4)



الوثيقة (5)

الإجابـــة

أ-1-مناقشة الرسومات التخطيطية:

* الوثيقة (1): تظهر حبيبة نشاء كاملة وملونة بالماء اليودي، حيث تظهر باللون البنفسجي، الدال على وجود النشاء، حيث تبقى المغذيات النشوية لبذرة الشعير على حالها (غير مستهلكة) في غياب ظاهرة الإنتاش.

* الوثيقة (2): نلاحظ مظهرين لظاهرة مستمرة وهي الإنتاش.

-الشكل (أ): حبيبة النشاء في بداية تفكيكها، حيث تمثل الخطوط الدائرية النشاء، في حين تمثل باقي المساحة المنقطة المغذيات النشوية المستهلكة، فالأمر يتعلق إذن ببداية الإنتاش.

-الشكل (ب): حبيبة النشاء في حالة متقدمة من التفكيك بفعل إنزيمات البذرة، أهمها إنزيم الأميلاز، الذي يعمل على تفكيك البنية المعقدة للنشاء وتحويلها إلى بنية سكرية بسيطة، فالحالة متصلة إذن بقرب نهاية الإنتاش أو على الأقل في ذروة نشاطها.

2-يمثل النشاء بالنسبة لبذرة الشعيرة المنتشة، مصدر المادة السكرية اللازمة لإنتاج الطاقة الضرورية لتأمين إنتاش البذرة، وبروز أعضاء النبيتة (الجذير، السويقة، الوريقة).

تـــذكـــر

* عند النبات تنمو النبيتة وتتطور اعتمادا على مدخرات مخزنة في البذرة.
* أن المدخرات الغذائية للبذرة تستهلك أثناء الإنتاش.

3-مقارنة إماهة البذور مع امتصاص الأكسجين:

* إماهة البذور: سبق شرحها في جواب السؤال (أ-1)، حيث تعني إماهة البذور هضم المغذيات النشوية للبذرة بإنزيمات نوعية.

* امتصاص الأكسجين: الساعة 0 (بداية الإنتاش): كانت كمية الأكسجين المستهلكة

في أدنى مستوى لها، فهي أقل من 40 مم^3/غ/س.

-من سا 0 إلى سا 2: زيادة مطردة في استهلاك الأكسجين، والتي ترتفع إلى كمية تعادل تقريبًا 100م^3/غ/س.

-من 2 إلى 10سا: تبقى تقريبا كمية الأكسجين المستهلكة ثابتة.

-من 10 إلى 12سا وما فوق: ترتفع وتيرة التنفس من جديد لتبلغ كمية مقدارها 180مم^3/غ/س.

* **التعليق:**

-لاحظنا أن شدة التنفس عند نفس البذرة تختلف حسب مراحل الإنتاش، فكلما زادت إماهة البذرة، أي تفكيك مدخراتها النشوية وتحويلها إلى سكريات بسيطة قابلة للهدم (مادة أيض)، زاد معها استهلاك الأكسجين لإنتاج الطاقة الداخلية المستعملة في الظاهرة.

-يرتبط النشاط الأيضي بدرجة تطور النبيتة، فكلما زاد نمو النبيتة زادت وتيرة استهلاك الأكسجين.

تـــذكـــر

* يكون إنتاش البذور مصحوبا بمظاهر فيزيولوجية هي:
-هضم المدخرات الغذائية لنمو النبيتة.
-الزيادة في استهلاك الأكسجين.

ب-1-تحليل منحنى الوثيقة (4):

* **منحنى السكريات المرجعة في البذرة:**

-من بداية الإنتاش إلى 2 يوم: كمية السكريات المرجعة ثابتة، لأنها لم تستخدم بعد المدخرات النشوية.

-2-6 أيام: ارتفعت نسبة السكريات المرجعة نتيجة تحوّل المغذيات الدهنية وحبيبات الأليرون بفعل الهضم الأنزيمي في بذرة الخروع، وتبقى مرتفعة طالما لم يتم استعمالها كمواد أبض.

-من 6-9 ايام: انخفضت كمية السكريات المرجعة إلى غاية اختفاءها بسبب هدمها وتحو الطاقة الكامنة فيها إلى طاقة قابلة للاستخدام.

* **منحنى السكريات المرجعة في النبيتة:**

-من بداية الإنتاش إلى 4 أيام: انعدام السكريات المرجعة في النبيتة، لأنها متواجـــدة في البذرة فقط.

-من 4 إلى 9 أيام: ارتفاع كمية السكريات المرجعة في النبيتة.

-من 9 إلى 12 يوم : انخفاض كمية السكريات المرجعة، لأنه تم استهلاكها خلال نمـــو وتطور النبيتة إلى غاية نفاذها.

2-تفسير منحنى الوثيقة (5):

* الجزء (أب) من المنحنى): انخفاض من الوزن الجاف لمجموع البذرة مع النبيتـــة أثنـــاء الإنتاش نتيجة استهلاك المغذيات المخزنة بالبذرة.

* الجزء (ب ج) من المنحنى: زيادة الوزن الجاف لمجموع البذرة مـــع النبيتـــة بفضـــل المغذيات الّتي ينقلها النسغ الكامل خلال ظاهرة التركيب الضوئي، فـــالضوء متوفـــر، والنبيتة بعد ظهور الأوراق الابتدائية تقوم بتركيب مغذياتها بالتركيب الضوئي مباشرة.

* **الاستنتاج:**

عند النبات تنمو النبيتة وتتطور اعتمادا على المدخرات الموجودة في البذرة، بينما النبـــات المورق يعتمد على المغذيات الّتي ينقلها النسغ الكامل في الأوعية اللحائية.

الموضوع السابع

بغية إيجاد مفهوم لظاهرة التنفس ننجز سلسلة من التجارب:

I-التجربة الأولى:

يلخص الجدول التالي الشروط التجريبية والنتائج المتحصل عليها:

المرحلة	الشروط التجريبية	النتائج
1	نغذي فأر بسكر غلوكوز مشـــع (O^{18})، خلال ظـــاهرة التنفـــس (الأكسجين في السكر مشع)	يطـــرح غـــاز مشـــع CO_2 في الأكسجين + حرارة.
2	نغذي فأر بسكر غلوكوز مشع في ذرة الكربون (C^{14}) خلال تنفسه	يطرح غـــاز مشـــع CO_2 في ذرة الكربون + حرارة
3	يتغذى الفأر على غلوكوز عـــادي، ويستهلك أكسجين مشـــع (O^{18}) أثناء تنفسه.	بخار الماء الذي طرحه الفأر مشع في ذرة الأكسجين.

1-ماذا تستنتج من هذه التجربة.

2-اربط المركبات المذكورة في الجدول بمعادلة كيميائية تفسيرية لما حدث.

II-التجربة الثانية:

نعرض معلق خميرة الخبز في وسط مغذي يحتوي على الغلوكوز لتهوية قصـــوى لمـــدة 24 ساعة، المدة الكافية لاستهلاك كافة المغذيات العضوية في الوسط.

نضع المعلق في حيز مغلق، ثمّ قمنا بمعايرة كمية الأكسجين الممتص في وجود الغلوكـــوز بتراكيز مختلفة، وفي غيابه، والنتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة (1).

1-حلل منحنيات الوثيقة (1).

2-كيف تفسر هذه النتائج.

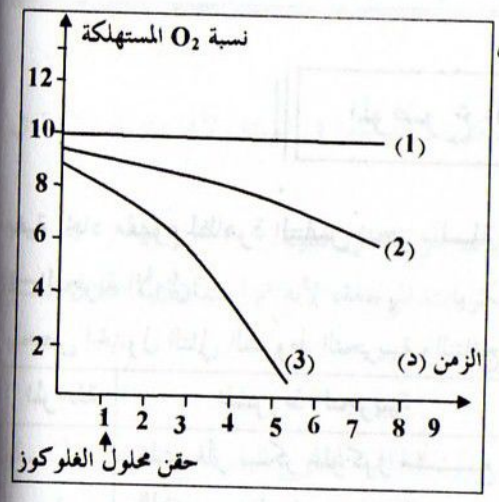
3-عرف الظاهرة المدروسة في هذه التجربة.

* معطيات:

-المنحنى (1): تركيز الغلوكوز 0 غ/ل

-المنحنى (2): تركيز الغلوكوز 1،8 غ/ل

-المنحنى (3): تركيز الغلوكوز 18 غ/ل



الإجابة

I-1-الاستنتاج:

تبين هذه التجارب بأن كل الأكسجين الموجود في الغلوكوز: ($C_6H_{12}O^*_6$) يتحول خلال التنفس إلى أكسجين ثاني أكسيد الكربون (CO^*_6).

-كما يدخل الأكسجين الغازي (O_2) المستهلك من طرف الفأر في تركيب بخار الماء (H_2O) الذي يحرره الحيوان خلال تنفسه.

-الحرارة، تمثل جزء الطاقة المتبددة في الوسط والناتجة عن تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة.

ما يجب أن تعرف

* ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) المحرر خلال تنفس الكائن الحي من هدم مادة الأيض، وهي الغلوكوز ($C_6H_{12}O_6$).
* يستخدم الأكسجين (O_2) الممتص من طرف الكائن الحي أثناء التنفس في تركيب بخاء الماء (H_2O) وتحريره.

2-المعادلة الكيميائية:

باستخدام النواتج المذكورة في التجربة والتي كانت على النحو التالي:

هدم

$C_6H_{12}O_6$ (مادة إيض) ⟶ CO_2 (منتوج معدني)

O_2 (غاز الهدم) ⟶ H_2O (منتوج معدني)

(طاقة) حرارة ⊕

يمكن كتابة المعادلة الكيميائية للتنفس، والتي تربط المركبات السابقة.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{طاقة}$$

II-1-تحليل المنحنيات:

* **المنحنى (1)**: حالة غياب الغلوكوز (0 غ/ل):

يبقى الغلوكوز منعدما في الوسط، ونلاحظ ثباتا لكمية الأكسجين في الوسط، مما يدل على توقف أي نشاط تنفسي بسبب غياب مادة الأيض في الوسط (قد تستخدم الخلية مدخراتها العضوية).

* **المنحنى (2)**: حالة وجود الغلوكوز بتركيز (1،8 غ/ل):

نسجل انخفاضا في كمية الأكسجين في الوسط، وهي إشارة على استخدامه أثناء تنفس الخميرة وهدم مادة الأيض.

* **المنحنى (3)**: حالة وجود الغلوكوز بتركيز (18 غ/ل):

ينخفض كمية الأكسجين في الوسط أكثر من الحالة السابقة، نتيجة زيادة استهلاكه مقابل زيادة تركيز مادة الأيض أكثر بحوالي 10 مرات عن الحالة السابقة.

ما يجب أن تعرف

* يزداد استهلاك الأكسجين (O_2) كلما زادت كمية مادة الأيض (الغلوكوز) في الخلية.

2-تفسير النتائج:

تستخدم خلية الخميرة في حالة غياب الغلوكوز مدخراتها العضوية الأخرى، أمّا إذا توفر الغلوكوز، فإنه يستخدم كمصدر مباشر لإنتاج الطاقة، وذلك وفقا للمعادلة التالية:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 2820\ KJ$$

ومن هذه المعادلة يتضح أن حجم الأكسجين المستهلك متناسب طرديا مع كمية مادة الأيض (الغلوكوز) المتوفرة في الوسط.

3-تعريف الظاهرة المدروسة:

* الظاهرة هي التنفس.

تعريفها: التنفس ظاهرة خلوية تترجم عند الكائن الحي بهدم مادة الأيض وامتصاص الأكسجين، وطرح مادة معدنية هي غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) وبخار الماء (H_2O)، وخلال التنفس تفقد مادة الأيض جزئيات CO_2 تحت تأثير إنزيم نوعي يدعى نازع الكربون، ثمّ يطرد من طرف الكائن الحي في شكل غاز، كما تفقد مادة الأيض الهيدروجين تحت تأثير إنزيم خاص: الإنزيم النازع للهيدروجين، يتثبت الهيدروجين المنزوع على الأكسجين الممتص، ويشكل الماء الذي يطرد في شكل بخار أثناء التنفس.

$$AH_2 \longrightarrow A + H_2$$

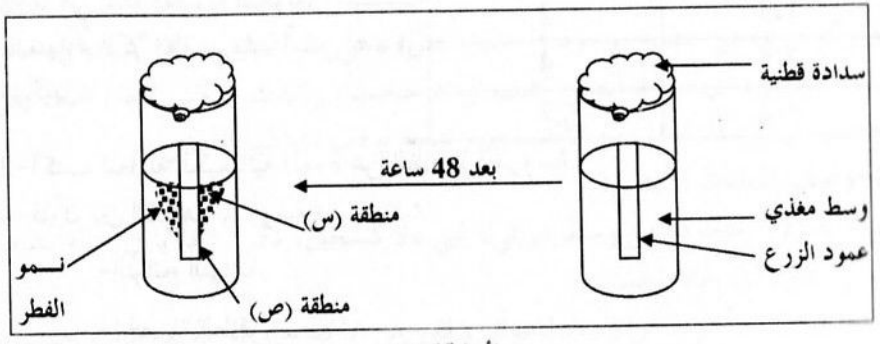
مادة الأيض — هدم مادة الأيض — هيدروجين

$$2H^+ \quad \frac{1}{2} + O_2 \longrightarrow H_2O$$

الأكسجين الممتص أثناء التنفس — الماء المطرود في شكل بخار

الموضوع الثامن

أ – نضع في أنبوب اختبار نظيف كمية من وسط مغذي اصطناعي، فيه مادة هلامية صلبة تحتوي على 12% سكر غلوكوز (مادة مغذية)، نغرس في المزيج بعد تصلبه وبشكل شاقولي إبرة سبق غمسها في معلق فطر الخميرة (كائنات حية مجهرية)، ثمّ نضع الأنبوب في مكان درجة حرارته 37م°، وبعد انقضاء 48ساعة، تحصلنا على النتائج الموضحة في الوثيقة (1).

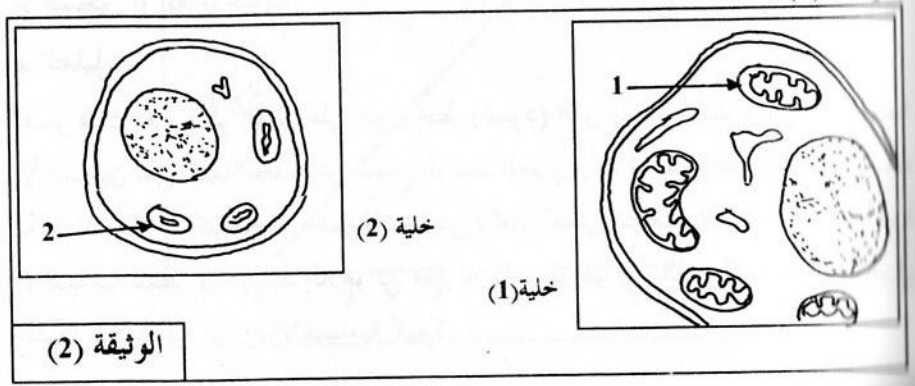


الوثيقة (1)

1-ماذا تستنتج بخصوص نمو فطر الخميرة؟ علل إجابتك.

2-ماذا تستنتج بخصوص كمية الغلوكوز على طول عمود الزرع؟ فسّر.

ب-نهتم الآن بدراسة النمو الفطري الملاحظ في أنبوب الزرع، فنأخذ عينتين (هـ،ك) من على المنطقتين (س،ص)، على الترتيب، والفحص المجهري أوضح النتائج الممثلة بالوثيقة (2).



الوثيقة (2)

1-اكتب البيانات الموافقة للأرقام (1،2)، ثمّ أنسب كل خلية من الوثيقة (2) إلى المنطقتين (س أو ص). علّل.

2-صف النشاط الأيضي الموافق لكل خلية من الخليتين (1،2).

ج-أثبت التحليل الكيميائي بأن نمو الفطر رافقه تشكيل مادة كيميائية مميزة، النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي:

العمق ابتداء من السطح (سم)	كمية المادة العضوية بـ (ميلي غرام)
0	0
1	0،7
2	1،3
4	2،5
7	4،2

1-ارسم المنحنى البياني لتغيرات كمية المادة العضوية بتغيرات العمق ابتداء من السطح.

-ماذا تستنتج؟

2-ما هي المادة العضوية المتكوّنة؟ اكتب صيغتها ثمّ اذكر الظروف الّتي أدت إلى تشكلها.

3-اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن الظاهرة المدروسة.

4-قارن بين الظواهر المدروسة من حيث:

-النواتج النهائية.

-الحصيلة الطاقوية.

الإجابة

أ-1-الاستنتاج:

-فطر الخميرة كائن اختياري يعيش في الوسطين الهوائي واللاهوائي (أي في وجود الأكسجين أو بمعزل عنه).

*** التعليل:**

نفسر ذلك بغزارة نمو الفطر على طول خط (عمود) الزرع، بالرغم من أن كمية الأكسجين تقل كلما ابتعدنا عن سطح الوسط المغذي (أي توغلنا داخل الأنبوب)، لكننا نلاحظ أن كثافة فطر الخميرة تنخفض باتجاه العمق، نتيجة انخفاض القدرة الانقسامية للفطر في الوسط اللاهوائي مقارنة بالوسط الهوائي، الذي كما نلاحظ في الشكل تكون فيه القدرة الانقسامية كبيرة.

2-الاستنتاج بخصوص كمية الغلوكوز على طول عمود الزرع:

تنقص كمية الغلوكوز على طول عمود الزرع، ويقل تناقص الغلوكوز كلما ابتعدنا عن السطح،أي أن هدم مادة الأيض يكون أكبر بالقرب من سطح الوسط المغذي،ويقل كلما توغلنا في الأنبوب،لأن كمية الأكسجين هي أكبر في السطح وأقل أو منعدمة في العمق.

ب-1-البيانات:

* الخلية (1): 1-ميتوكوندري نامية (وسط هوائي ونشاط أيضي كبير).
* الخلية (2): 2-ميتوكوندري غير نامية (وسط لا هوائي ونشاط أيضي ضئيل).

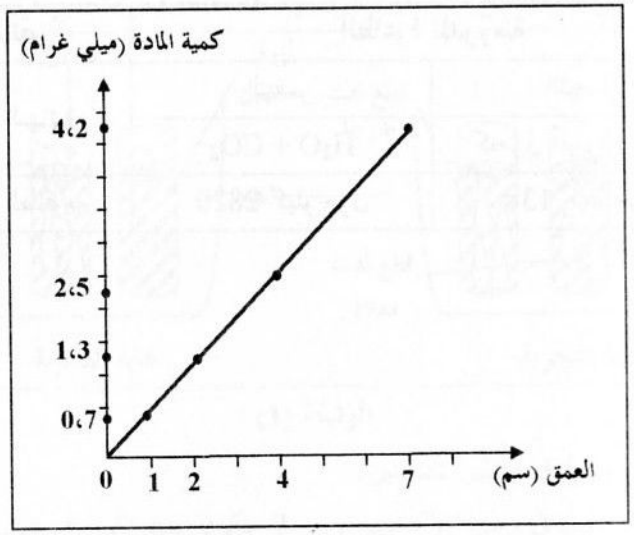
*** التعليل:**

الميتوكوندري هي عضية موجود في خلية الفطر، وهي مقر التنفس، فإذا كانت في حالة نشاط تنفسي، أي نشاط أيضي كثيف ازداد حجمها، ويحدث العكس تماما، حيث يقل حجمها في الوسط الخالي من الأكسجين، نتيجة توقف نشاطها الأيضي.

2-وصف النشاط الأيضي:

* الخلية (1): مأخوذة من وسط هوائي، غني بالأكسجين، تكون الخلايا في حالة نشاط أيضي كبير، أي حالة تنفس.
* الخلية (2): مأخوذة من وسط لاهوائي، فقير من الأكسجين أو معدوم تماما، حيث تكون الخلايا في حالة نشاط أيضي ضئيل، وهو ما يوافق حالة التخمر.

ج-1-رسم المنحنى البياني:



* **تحليل المنحنى:**

نلاحظ تناسبا طرديا بين كمية المادة العضوية المتشكلة والزيادة في العمق داخل الأنبوب، أي كلما ابتعدنا عن السطح زادت كمية المادة العضوية.

2-طبيعة المادة العضوية المتشكلة:

هي الكحول الإثيلي، الذي يتم تركيبه في حالة واحدة وهي **التخمر الكحولي**، بمعزل عن الأكسجين، وفي هذه الظروف يتم هدم جزئي لمادة الأيض وهي الغلوكوز، ويحوّل جزء من الطاقة الكامنة للغلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال، بينما يحتفظ بباقي الطاقة الكامنة في الكحول الأثيلي.

* **الظروف:** -غياب الأكسجين، مما يؤدي إلى نشاط أيضي تخمري.

* **الصيغة الكيميائية:** C_2H_5OH

3-المعادلة الكيميائية المعبرة عن الظاهرة:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{غياب } O_2]{\text{الخميرة}} 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{طاقة}$$

غلوكوز — كحول إثيلي

4-المقارنة بين الظواهر المدروسة:

الخصائص	الظاهرة المدروسة	
	التنفس	التخمر
النواتج النهائية	$H_2O + CO_2$	كحول أثيلي + CO_2
الحصيلة الطاقوية	2820 كيلوجول	138 كيلوجول

الموضوع التاسع

تستخدم الكائنات الحية المغذيات لإنتاج الطاقة الضرورية لكافة نشاطاتها الحيوية، حيث تعمل على تحويل الطاقة عبر مستويات لجعلها قابلة للاستعمال، نريد من خلال الموضوع التعرف على طرق التحويل الطاقوي.

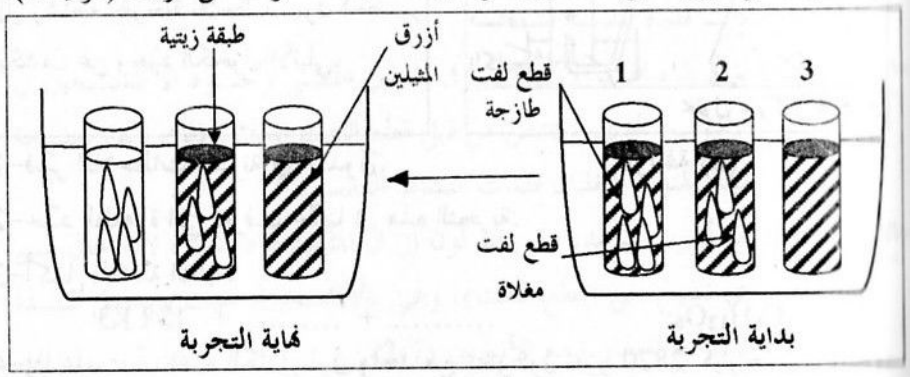
I-ننجز سلسلة من التجارب:

* **التجربة الأولى:** نترك نباتا يتنفس في جو يحتوي على الأكسجين المشع (O^{18})، بعد مدة نحد الإشعاع في بخار الماء.

* **التجربة الثانية:** نضع سائلا مغذيا (سائل رنجر) في ثلاثة أنابيب اختبار، نضيف لكل منها بضعة قطرات من أزرق المثيلين (BM).

- الأنبوب (1): نضع فيه قطع لفت طازجة.
- الأنبوب (2): نضع فيه قطع لفت مغلاة.
- الأنبوب (3): لا شيء.

نعزل محتوى كل أنبوب عن أكسجين الهواء بإضافة بضعة قطرات من الزيت (الوثيقة1).



الوثيقة (1)

* **ملاحظة:** يوجد أزرق المثيلين بشكلين:

1-يكون أزرق اللون في وجود الأكسجين. 2-يكون عديم اللون في غياب الأكسجين.

* **التجربة الثالثة:**

نزود مزرعة من حميرة أو أي فطر بالغلوكوز المشع في ذرة الكربون $C_6H_{12}O_6$*. فنجد الإشعاع في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2*) وفي ذرة الكربون.

1-ما هي الفرضية الّتي توحي بها التجربة الأولى؟

2-حلّل نتائج التجربة الثانية، هل تؤكد الفرضية المقترحة في التجربة الأولى؟

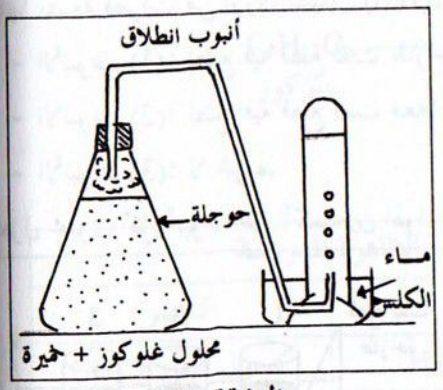
3-ما هو دور الأكسجين الممتص أثناء التنفس؟

4-ما هو مصدر ثاني أكسيد الكربون المطروح أثناء التنفس؟

5-اكتب المعادلة الإجمالية للظاهرة المدروسة.

II-ننجز التركيب التجريبي الممثل بالوثيقة (2)، النتائج المحصل عليها مبينة في الجدول التالي.

جدول النتائج
-نلاحظ انطلاق فقاعات تعكر ماء الكلس. -عند إضافة كمية من ثاني كرومات البوتاسيوم + قطرات من حمض الكبريتيك إلى رشاحة الحوجلة نلاحظ لون أخضر يكشف عن وجود الكحول الأثيلي.



الوثيقة (2)

1-فسّر الملاحظات المدونة في الجدول.

2-حدّد الظاهرة الّتي تعرفت عليها في هذه التجربة.

3-أكمل المعادلة التالية:

$C_6H_{12}O_6$ ..... + ... + 138 KJ

4-إذا علمت أن الهدم الكامل لمول واحد من الغلوكوز يحرر 2820 كيلوجول (KJ)، فأين توجد 2682 KJ الباقية بعد تحمر الغلوكوز؟

5-ماذا تستنتج؟

الإجابـــة

1-1-الفرضية:

يدل وجود الإشعاع في بخار الماء، على أنّه ناتج من تثبيت الأكسجين المشع الممتص خلال التنفس لذرتي هيدروجين ناتجة عن هدم مادة الأيض الموجود في النبات كما يلي:

$$\frac{1}{2}\ O_2 + 2\ H \longrightarrow H_2O$$

أكسجين ممتص خلال التنفس — الماء المطرود في شكل بخار

* تفقد مادة الأيض المخزنة للطاقة الهيدروجين، الذي يتثبت على الأكسجين الذي يمتصه النبات، ويشكل الماء الذي يطرد في شكل بخار أثناء التنفس.

2-تحليل نتائج التجربة الثانية:

* **تفسير الملاحظات:**

-الأنبوب (1): يعود اختفاء لون أزرق المثيلين، لاستهلاك الأكسجين الموجود في الوسط المغذي من طرف قطع اللفت الطازجة، ذلك لأنها أنسجة حية ذات قدرة تنفسية نشطة.

-الأنبوب (2): يدل بقاء اللون الأزرق لأزرق المثيلين على وجود الأكسجين في الأنبوب، الذي لم يمتص من قبل قطع اللفت المغلاة، ذلك لأنها أنسجة ميتة مقتولة بالغليان فقدت النشاط التنفسي.

-الأنبوب (3): هو أنبوب شاهد، يبقى فيه لون أزرق المثيلين دون تغيير، لأنه خالٍ من أي نسيج حي (قطع اللفت)، وغني بالأكسجين، حيث يستعمل هذا الأنبوب للمقارنة مع الأنبوبين (1،2).

* **تأكيد الفرضية:**

نعم بإمكان هذه التجربة تأكيد الفرضية، حيث يؤدي نقص O_2 أو اختفاءه تماما إلى إرجاع أزرق المثيلين (BM) فيزول لونه ، ونفس التأثير يحصل في حالة فقدان مادة

الأيض (AH_2) للهيدروجين واتحاده مع (BM) كما يلي:

$$AH_2 \xrightarrow{\text{هدم تنفسي}} A + H_2$$

مادة الأيض — هدم مادة الأيض — هيدروجين

$$BM + H_2 \longrightarrow BM\,H_2$$

أزرق المثيلين ملون — أزرق المثيلين عديم اللون

3-دور الأكسجين الممتص أثناء التنفس:

يتحد الأكسجين (O_2) الممتص أثناء التنفس مع هيدروجين مادة الأيض (السكر) ليشكلا بخار الماء.

4-مصدر ثاني أكسيد الكربون المطروح أثناء التنفس:

يدل وجود الإشعاع في ذرة الكربون (C^*) من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2^*) على أن الإشعاع انتقل من السكر أثناء هدمه خلال حادثة التنفس وعلى أساس ما سبق، يمكن أن نكتب ما يلي:

$$^*C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{هدم أيضي}} 6\,^*CO_2$$

مادة الأيض — ناتج معدني

* إذن مصدر ثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس هي مادة الأيض (الغلوكوز).

5-المعادلة الإجمالية للظاهرة المدروسة:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{طاقة}$$

II-1-تفسير الملاحظات المدونة في الجدول:

* تعكر ماء الكلس: نتيجة اتحاده بغاز (CO_2) المنطلق من الحوجلة عبر أنبوب الانطلاق، والذي تم تحريره من خلايا الخميرة أثناء نشاط أيضي ما.

* وجود الكحول الأثيلي: يشير إلى طبيعة النشاط الأيضي، وهو التخمر، الذي يمثل الطريق الثاني للنبات لإنتاج الطاقة الضرورية له، وتحديدًا هو تخمر كحولي.

2-تحديد الظاهرة:

التخمر هو هدم غير كامل لمادة الأيض (لجزئية المادة السكرية: الغلوكوز)، يتم بمعزل عن الأكسجين، لا ينتج التخمر إلاّ قليلاً من الطاقة للخلية، بينما تبقى الطاقة الأخرى كامنة في الكحول.

3-إكمال المعادلة الكيميائية:

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2 + 2\,CH_3 - CH_2OH + 138\ KJ$$

غلوكوز — كحول أثيلي

4-تتواجد الطاقة الكامنة الباقية والمقدرة بـ 2682 KJ في جزئية الكحول الأثيلي.

5-الاستنتاج:

التخمرات: هي ظواهر هدم جزئي لمادة الأيض، يتم خلالها تحويل جزئي لطاقة مادة الأيض إلى طاقة داخلية ضئيلة قابلة للاستعمال، وينتج عن التخمر مادة عضوية تحتوي على الطاقة.